

フラクタル保型空間上のゼータ表現

本田浩樹

2026.05.05

フラクタル保型空間上のゼータ表現

序論

本論文では、保型形式・Langlands 理論・フラクタル幾何・転送作用素を統合する新しい枠組みとして、

フラクタル保型空間

の理論を構成する。

本研究の基本的立場は、従来の保型形式論における

「解析的対象としての保型性」

という見方を反転し、

保型構造は構造的整合性の帰結である

という観点を採用する点にある。

従来、保型形式は上半平面上の解析関数として導入され、Hecke 作用素や L 関数はその解析的性質から導かれてきた。しかし本論文では、まず離散的・組合せ論的対象としての

準連結構造

を出発点とし、その内部に現れる自己相似性・巡回性・スケール対称性から、保型的構造そのものが自然に生成されることを示す。

基本思想

本研究の核心は、素数方向に現れるスケール構造を

$$p^{-s}$$

という離散スケール変数として捉え、これを Langlands 理論における Satake パラメータと同一視することにある。

この立場では、Euler 積：

$$L(s) = \prod_p \det(1 - p^{-s} A_p)^{-1}$$

は単なる解析的積ではなく、

「離散スケール方向の幾何学」

として理解される。

さらに、各素数における局所対称性のズレが、フラクタル障害：

$$[\Phi] \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times)$$

として現れる。

この障害類は、本論文において Langlands パラメータ：

$$\rho : W_{\mathbb{Q}} \rightarrow {}^L G(\mathbb{C})$$

と同一視される。

すなわち、本論文の中心的主張は：

フラクタル障害 = Langlands パラメータ

である。

準連結構造

本論文では、有限有向グラフ：

$$G = (V, E)$$

に対し、巡回作用：

$$R : G \rightarrow G$$

および Lyndon 語フィルトレーション：

$$L_{\leq k}$$

を付加した構造：

$$(G, R, d, L)$$

を

準連結構造

と呼ぶ.

この構造から：

- 転送作用素,
- 巡回語空間,
- フラクタルゼータ関数,
- 障害コホモロジー,
- Langlands 型 L 関数

が自然に構成される.

特に, 局所障害：

$$[\Phi]_p \in \widehat{\mathbb{F}_p^\times}$$

は, 局所 Langlands 対応における不分岐パラメータと一致する.

リー群幾何との接続

本論文ではさらに, 準連結構造から構成されるフラクタル保型空間が, 半単純リー群の球対称空間：

$$K \backslash G / K$$

および Bruhat–Tits 建物：

$$\mathcal{B}_p(G)$$

へ自然に埋め込まれることを示す.

この埋め込みにおいて：

- Cartan 分解

$$G = KAK$$

は連続スケール構造を与え,

- Hecke 作用は素数方向の離散スケール化として現れ,
- Satake パラメータはフラクタルスケール座標に対応する.

従って, フラクタル保型構造とは:

リー群幾何のスケール方向における 自己相似的離散化

として理解される.

Langlands 理論との統合

本論文では, フラクタル障害空間:

$$H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times)$$

と, Langlands パラメータ空間:

$$\mathrm{Hom}(W_{\mathbb{Q}}, {}^L G(\mathbb{C}))/\sim$$

との間に自然な対応:

$$\Theta : H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times) \longrightarrow \mathrm{Hom}(W_{\mathbb{Q}}, {}^L G(\mathbb{C}))/\sim$$

を構成する.

さらに, 局所化・Satake 同型・Chebotarev 稠密性を用いることで, この対応が全単射となることを示す.

この結果, 保型 L 関数は:

$$\text{Langlands パラメータ} \leftrightarrow \text{フラクタル障害} \leftrightarrow \text{自己相似的離散軌道}$$

として統一的に理解される.

普遍ゼータ空間

本論文で構成されるフラクタル保型空間:

$$\mathcal{H}_{\mathrm{frac}}$$

は, 単なる関数空間ではなく, 全ての Langlands 型 L 関数を包含する普遍的ゼータ表現空間として振る舞う.

特に：

対象	埋め込み
Riemann $\zeta(s)$	GL_1
Dirichlet L 関数	トーラス表現
モジュラー形式	GL_2
Siegel 保型形式	$GS_{p_{2n}}$
Artin L 関数	Galois 表現

が全て：

$$\mathcal{H}_{\text{frac}}$$

内部へ統一的に埋め込まれる．

従って，本理論は：

Langlands 理論の自己相似的幾何実現

として位置付けられる．

本論文の構成

本論文の構成は以下の通りである．

- 第 1 部では，準連結構造とフラクタルゼータ関数を導入する．
- 第 2 部では，転送作用素・障害構造・Lyndon フィルトレーションを構成する．
- 第 3 部では，Hecke 代数・Satake 同型・Langlands パラメータとの対応を構成する．
- 第 4 部では，Bruhat–Tits 建物および球対称リー群幾何への埋め込みを示す．
- 最終部では，フラクタル保型空間を普遍的ゼータ空間として統一的に解釈する．

本論文全体を通じて，ゼータ関数とは単なる解析関数ではなく，

スケール対称性から生じる幾何学的対象

であるという立場を展開する．

0.1 準連結構造から Bruhat–Tits 木への埋め込み

本節では，準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

から, $GL_2(\mathbb{Q}_p)$ の Bruhat–Tits 木

$$\mathcal{T}_p \simeq GL_2(\mathbb{Q}_p)/GL_2(\mathbb{Z}_p)$$

への埋め込み構造を構成する.

0.1.1 Bruhat–Tits 木の復習

p 進体 $\mathbb{Q}_p$ に対し, Bruhat–Tits 木 $\mathcal{T}_p$ は以下で定義される:

- 頂点:

$$\text{Vert}(\mathcal{T}_p) = \left\{ \mathbb{Q}_p^2 \text{ の } \mathbb{Z}_p\text{-格子の相似類} \right\},$$

- 辺:

$$\Lambda' \subset \Lambda, \quad [\Lambda : \Lambda'] = p,$$

- 各頂点の次数:

$$\deg(v) = p + 1.$$

したがって $\mathcal{T}_p$ は $(p + 1)$ -正則木である.

0.1.2 準連結グラフとの対応

準連結構造において, 定理 2.2 より内部成分の成長率は

$$\alpha = |E|$$

で与えられる.

Bruhat–Tits 木の分岐次数と一致させるため,

$$|E| = p + 1$$

を仮定する.

このとき, 準連結グラフ $G = (V, E)$ は, Bruhat–Tits 木の局所分岐構造をモデル化する $(p + 1)$ -正則有向グラフとして解釈される.

0.1.3 有向構造と四次自己同型

ここで技術的問題として,

$$G \text{ は有向グラフ, } \mathcal{T}_p \text{ は無向木}$$

という齟齬が存在する.

本理論では, この差異を四次自己同型

$$R^4 = \text{Id}$$

によって吸収する.

すなわち, R の作用により辺集合は

$$E = E_0 \sqcup E_1 \sqcup E_2 \sqcup E_3$$

へ分解され, 各辺の向きは

$$e \mapsto R(e)$$

による巡回構造として定義される.

この構造は, ジョルダン曲線における正方形の 90° 回転に対応する:

$$R \sim \times i, \quad i^4 = 1.$$

したがって,

$$\text{Spec}(R) = \{1, -1, i, -i\}$$

となり,

$$V_{\text{int}} = \ker(R^2 + \text{Id})$$

は固有値 $\pm i$ に対応する複素的内部成分となる.

0.1.4 p 進的複素構造

特に

$$p \equiv 1 \pmod{4}$$

の場合, $\mathbb{Z}_p^\times$ は四次単位根

$$\zeta_4^4 = 1$$

を含む.

このとき,

$$R \longleftrightarrow (\times \zeta_4) \in \mathbb{Z}_p^\times$$

と同定できる.

従って, 準連結構造における四次対称性は, p 進乗法群の局所複素構造として実現される.

0.1.5 語空間と Bruhat–Tits 木

長さ n の語空間

$$W_n = \{e_1 e_2 \cdots e_n \mid e_i \in E\}$$

を考える.

各語

$$w = e_1 e_2 \cdots e_n$$

を, Bruhat–Tits 木 $\mathcal{T}_p$ の深さ n の頂点に対応させる:

$$W_n \longleftrightarrow \text{Vert}_n(\mathcal{T}_p).$$

ここで

$$|E| = p + 1$$

より, 各段階での分岐数が一致するため, この対応は自然な木構造同型を与える.

さらに Lyndon フィルトレーション

$$L_{\leq k}$$

は, Bruhat–Tits 木における深さフィルトレーションに対応する:

$$L_{\leq k} \leftrightarrow \{v \in \mathcal{T}_p \mid \text{depth}(v) \leq k\}.$$

0.1.6 擬距離と p 進距離

準連結構造の擬距離

$$d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

は, p 進距離によって実現される:

$$d(e_i, e_j) = |i - j|_p.$$

これは, Bruhat–Tits 木における共通祖先深度による距離と一致し, トポリッツ型フラクタル拡大におけるセル距離構造の非アルキメデスの実現となる.

0.1.7 木の境界とフラクタル境界

Bruhat–Tits 木の境界

$$\partial\mathcal{T}_p$$

は, p 進射影直線

$$\partial\mathcal{T}_p \simeq \mathbb{P}^1(\mathbb{Q}_p)$$

と同型である.

これは, トポリッツ型フラクタル拡大におけるアトラクタ境界

$$\tilde{C}$$

に対応する.

従って,

$$\tilde{C} \rightarrow C$$

への引き戻し写像は, Bruhat–Tits 木の境界から保型空間への射影:

$$\partial\mathcal{T}_p \longrightarrow \mathcal{H}_{\text{fr}}$$

として解釈される.

この射影は, 局所的自己相似構造から大域的保型性を再構成する役割を持つ.

0.2 等方性条件と Bruhat–Tits 木への埋め込み

本節では, フラクタル空間の等方性条件を Bruhat–Tits 木の等質構造へ翻訳し, 準連結構造との対応を定式化する.

0.2.1 等方性条件の木構造的解釈

フラクタル空間

$$(\tilde{C}, d, \mathcal{D})$$

に対し, 以下の等方性条件を考える:

(I1)(スケール豊富性)

$$\inf \varepsilon = 0,$$

(I2)(方向的豊富性)

$$C_\varepsilon^v(x) \neq \emptyset,$$

(I3)(測度的等方性)

$$A(\langle \cdot - x, v \rangle^2) = \text{const.}$$

これらは Bruhat–Tits 木 $\mathcal{T}_p$ において以下の構造に対応する：

等方性条件	Bruhat–Tits 木での対応
$\inf \varepsilon = 0$	$\mathcal{T}_p$ が無限深さを持つ
$C_\varepsilon^v(x) \neq \emptyset$	$\deg(v) = p + 1$
$A = \text{const}$	Haar 測度の等質性

特に方向的豊富性は、各頂点から常に $p + 1$ 本の辺が出る Bruhat–Tits 木の正則性と一致する。

0.2.2 等方性と球対称性

これらの条件は、 $GL_2(\mathbb{Q}_p)$ の球対称空間

$$K_p \backslash G_p / K_p, \quad G_p = GL_2(\mathbb{Q}_p), \quad K_p = GL_2(\mathbb{Z}_p)$$

の等質性と本質的に同値である。

すなわち：

$$(\tilde{C}, d, \mathcal{D}) \text{ が等方的} \iff K_p \backslash G_p / K_p \text{ が球対称的.}$$

実際,

(I1) p 進距離の超距離性

$$|x - y|_p \leq \max(|x|_p, |y|_p)$$

により、任意スケールの球が存在する。

(I2)各頂点の次数が一定：

$$\deg(v) = p + 1.$$

(I3)Haar 測度の左不変性：

$$\mu(kA) = \mu(A), \quad k \in K_p.$$

0.2.3 等方化作用素

等方化平均作用素を

$$A_{\text{iso}}$$

で表す.

これは

$$A_{\text{iso}}(f)(x) = \int_{S^1} \int_{C_\varepsilon^v(x)} f(y) d\mu(y) \frac{dv}{2\pi}$$

で定義される.

この作用素は, p 進球対称空間における Haar 平均:

$$A_{\text{iso}}(f)(x) \longleftrightarrow \int_{K_p} f(kx) dk$$

と同定される.

対応関係は以下で与えられる:

フラクタル側	p 進側
S^1 上の平均	K_p 上の Haar 平均
$C_\varepsilon^v(x)$	$B(x, p^{-n})$
方向平均	K_p -不変性

したがって, 測度的等方性とは, K_p に関する球平均不変性そのものである.

0.2.4 Bruhat–Tits 木への埋め込み定理

定理 0.1 $p \equiv 1 \pmod{4}$ および

$$|E| = p + 1$$

とする.

準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

に対応するフラクタル空間

$$(\tilde{C}, d, \mathcal{D})$$

が等方的であると仮定する.

このとき自然な埋め込み

$$\iota: (\tilde{C}, d, \mathcal{D}) \hookrightarrow \mathcal{T}_p$$

が存在し, 以下が成立する:

1. 語空間対応:

$$W_n \cong \{\mathcal{T}_p \text{ の深さ } n \text{ の頂点}\}.$$

2. 四次対称性：

$$R \longleftrightarrow (\times \zeta_4) \in \mathbb{Z}_p^\times, \quad \zeta_4^4 = 1.$$

3. 擬距離対応：

$$d(e_i, e_j) = |i - j|_p.$$

4. 等方化対応：

$$A_{\text{iso}} = \int_{K_p} (\cdot) dk.$$

0.2.5 漸近的定常性との関係

準連結構造の漸近的定常性公理：

$$r_k = \frac{\dim V_{\text{int}}^{(k+1)}}{\dim V_{\text{int}}^{(k)}} = \alpha + O(k^{-\gamma})$$

を考える.

この条件は, Lyndon 階層における分岐比が極限的に一定になることを意味する.

したがって, 等方化平均はスケール極限において球対称平均へ収束する：

$$A_{\text{iso}} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \int_{K_p} (\cdot) dk.$$

すなわち,

$$\text{漸近的定常性} \implies \text{測度的等方性}.$$

従って公理 (SS') は, フラクタル構造から p 進球対称空間への極限的等質性を保証する条件として解釈される.

0.3 漸近的等方性と Bruhat–Tits 木への埋め込み構成

本節では, 弱等方性と完全等方性の差異を整理し, 準連結構造から Bruhat–Tits 木への埋め込み写像を具体的に構成する.

0.3.1 弱等方性と完全等方性

フラクタル空間

$$(\tilde{C}, d, \mathcal{D})$$

に対して, 以下の二種類の等方性を区別する：

弱等方性

$$(I1) + (I2)$$

すなわち：

$$\inf \varepsilon = 0, \quad C_\varepsilon^v(x) \neq \emptyset.$$

これは各方向に局所的分散が存在することを意味する：

$$A(\langle \cdot - x, v \rangle^2) > 0.$$

しかしこれは、完全な方向独立性：

$$A(\langle \cdot - x, v \rangle^2) = \text{const}$$

を意味しない.

完全等方性

$$A(\langle \cdot - x, v \rangle^2) = \text{const}.$$

これは全方向に対して分散が完全に一致することを意味する.

0.3.2 Bruhat–Tits 木での解釈

これらは Bruhat–Tits 木において：

フラクタル側	Bruhat–Tits 木側
弱等方性	局所有限性
完全等方性	$(p+1)$ -正則性

に対応する.

すなわち：

弱等方性 $\iff$ 各頂点から有限本の辺が出る,

$$\text{完全等方性} \iff \deg(v) = p + 1.$$

従って、弱等方性から完全等方性へのギャップは、局所有限木から正則木へのギャップに対応する.

0.3.3 漸近的等方性

準連結構造の漸近的定常性公理：

$$r_k = \frac{\dim V_{\text{int}}^{(k+1)}}{\dim V_{\text{int}}^{(k)}} = p + 1 + O(k^{-\gamma})$$

を仮定する.

この条件は、深さが増大するにつれて局所分岐比が

$$p + 1$$

へ収束することを意味する.

したがって、完全等方性は有限スケールでは成立しなくとも、極限的には：

$$A_{\text{iso}}^{(k)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \int_{K_p} (\cdot) dk$$

が成立する.

これを漸近的等方性と呼ぶ.

0.3.4 退化的構造の除去

円周のような退化例では、正方形構造が自明に存在し、理論全体が trivial になる.

これを防ぐため、以下の非退化条件を導入する：

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} \rightarrow \infty \quad (k \rightarrow \infty).$$

これは、IFS 構造が真に無限階層を持つこと、すなわち：

$$\tilde{C} \neq C$$

を意味する.

0.3.5 フラクタル保型性と保型性

以上より、次の階層構造が自然に導かれる：

完全等方性 $\implies$ 通常の保型性,

漸近的等方性 $\implies$ フラクタル保型性.

すなわち，フラクタル保型性とは，有限スケールでは破れている対称性が，無限スケール極限で回復する構造として解釈される．

0.4 語空間から Bruhat–Tits 木への埋め込み

以下，

$$|E| = p + 1, \quad p \equiv 1 \pmod{4}$$

を仮定する．

0.4.1 語空間の構成

長さ n の語空間を：

$$W_n = \{e_1 e_2 \cdots e_n \mid e_i \in E\}$$

と定義する．

空語を

$$\emptyset$$

で表し，Bruhat–Tits 木のルート頂点

$$v_0$$

へ対応させる：

$$\iota(\emptyset) = v_0.$$

長さ 1 の語

$$e \in E$$

に対して，

$$\iota(e) = v_e$$

を，ルートから辺 e に沿って到達する頂点とする．

さらに，

$$w = e_1 e_2 \cdots e_n$$

に対して，

$\iota(w) = \text{辺 } e_1, e_2, \dots, e_n \text{ を順に辿った頂点}$

と定義する.

0.4.2 既約語

Bruhat-Tits 木では, 直前の辺を戻る経路は同一頂点へ退化する.

このため, 既約語空間:

$$W_n^{\text{irr}} = \{e_1 \cdots e_n \mid e_{k+1} \neq e_k^{-1}\}$$

を導入する.

0.4.3 逆辺の定義

準連結構造には逆辺

$$e^{-1}$$

が公理的には存在しない.

ここで四次自己同型:

$$R^4 = \text{Id}$$

を用いて,

$$e^{-1} := R^2(e)$$

と定義する.

すると:

$$(e^{-1})^{-1} = R^2(R^2(e)) = R^4(e) = e$$

が成立する.

従って既約条件は:

$$e_{k+1} \neq R^2(e_k)$$

と書ける.

0.4.4 頂点数との一致

このとき：

$$|W_1^{\text{irr}}| = p + 1,$$

$$|W_n^{\text{irr}}| = (p + 1)p^{n-1}.$$

これは Bruhat–Tits 木の深さ n に存在する頂点数と一致する。
従って：

$$\iota : W^{\text{irr}} \xrightarrow{\sim} V(\mathcal{T}_p)$$

は自然な木構造対応を与える。

0.4.5 擬距離構造

語空間上の擬距離を：

$$d(w, w') = p^{-|w \wedge w'|}$$

で定義する。

ここで：

$$w \wedge w'$$

は w, w' の最長共通接頭辞長である。

この距離は非アルキメス性：

$$d(w, w'') \leq \max\{d(w, w'), d(w', w'')\}$$

を満たし、 p 進距離と同型になる。

また：

$$d_{\mathcal{T}_p}(\iota(w), \iota(w')) = |w| + |w'| - 2|w \wedge w'|$$

であるから、共通接頭辞構造により Bruhat–Tits 木の距離と整合する。

さらに、Lyndon フィルトレーション：

$$L_{\leq k}$$

は語長により定義されるため、この擬距離は公理 (d) の「Lyndon 語長構造との整合性」を満たす。

1 ループ・ツリー分解と導来圈的構成

本節では、準連結構造に付随する経路空間を「ツリー部分」と「ループ部分」へ分解し、その導来圈的構成からフラクタル障害および L 関数を導出する。

1.1 伊原ゼータ関数とツリー展開

有限グラフ G に対する伊原ゼータ関数は：

$$\zeta_{\text{Ihara}}(u)^{-1} = (1 - u^2)^{r-1} \det(I - Au + qu^2)$$

で与えられる。

ここで：

- A は隣接作用素,
- $q + 1$ は各頂点の次数,
- r はグラフの基本群ランク

$$r = |E| - |V| + 1$$

である。

この式は自然に：

$$\underbrace{(1 - u^2)^{r-1}}_{\text{ツリー部分}} \cdot \underbrace{\det(I - Au + qu^2)^{-1}}_{\text{ループ部分}}$$

へ分解される。

従って、伊原ゼータ関数は「非閉路部分」と「閉路部分」の相互作用として理解できる。

1.2 トレース束の分解

準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

に付随する全経路空間をトレース束

$$\mathcal{P}$$

と呼ぶ：

$$\mathcal{P} = \{\text{既約経路}\}.$$

このとき，

$$\mathcal{P} = \mathcal{P}_{\text{tree}} \cup \mathcal{P}_{\text{loop}}$$

と分解する．

ここで：

-

$$\mathcal{P}_{\text{tree}}$$

は閉路を持たない経路全体，

-

$$\mathcal{P}_{\text{loop}}$$

は閉路を含む経路全体，特に Lyndon 既約閉路により生成される部分である．

1.3 自己参照構造

転送作用素

$$T : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$$

を考える．

ループ部分は転送作用素によって保存される：

$$T(\mathcal{P}_{\text{loop}}) \subset \mathcal{P}_{\text{loop}}.$$

従って：

$$\mathcal{P}_{\text{loop}} \subset \mathcal{P}$$

でありながら，再びループ構造を内部に持つ．

この意味で，トレース束全体は：

ループを生成するループ

という自己参照的フラクタル構造を持つ.

1.4 短完全列

トレース束を層化し：

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}_{\text{tree}} \oplus \mathcal{F}_{\text{loop}}$$

を考える.

ここで自然な短完全列：

$$0 \rightarrow \mathcal{F}_{\text{tree}} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}_{\text{loop}} \rightarrow 0$$

が存在する.

これは，全経路空間が：

非閉路部分 + 閉路部分

へ分解されることを意味する.

1.5 導来圏への持ち上げ

上の短完全列は，導来圏

$$D^b(\mathcal{P})$$

において長完全列：

$$\cdots \rightarrow H^n(\mathcal{F}_{\text{tree}}) \rightarrow H^n(\mathcal{F}) \rightarrow H^n(\mathcal{F}_{\text{loop}}) \xrightarrow{\delta} H^{n+1}(\mathcal{F}_{\text{tree}}) \rightarrow \cdots$$

を誘導する.

ここで接続準同型：

$$\delta : H^n(\mathcal{F}_{\text{loop}}) \rightarrow H^{n+1}(\mathcal{F}_{\text{tree}})$$

が，ループ部分とツリー部分の貼り合わせ障害を測る.

1.6 フラクタル障害

この接続準同型によって定義される障害類：

$$[\Phi] := [\delta]$$

をフラクタル障害と呼ぶ.

$$[\Phi] \neq 0$$

の場合, ループ部分とツリー部分は完全には貼り合わず, 有限スケールで対称性破れが残る.

一方,

$$[\Phi] = 0$$

ならば, 両者は完全に整合し, 通常の保型構造へ退化する.

1.7 Cone 構成

短完全列は, 導来圏において Cone 構成：

$$\mathcal{F} \simeq \text{Cone}(\mathcal{F}_{\text{tree}} \rightarrow \mathcal{F}_{\text{loop}})[-1]$$

として表される.

この Cone は：

$$\text{ツリー構造} + \text{ループ構造}$$

の貼り合わせ全体を記述する.

従って, 準連結構造は Cone による導来幾何として理解される.

1.8 Bruhat–Tits 木との対応

Bruhat–Tits 木

$$\mathcal{T}_p$$

との対応は：

$$\mathcal{T}_p \longleftrightarrow \mathcal{P}_{\text{tree}}$$

で与えられる.

すなわち, 木本体は非閉路部分に対応する.

一方, 木の境界:

$$\partial\mathcal{T}_p$$

は:

$$\partial\mathcal{T}_p \longleftrightarrow \mathcal{P}_{\text{loop}}$$

に対応する.

境界は無限遠で再帰的に閉じるため, ループ部分の自己参照構造を担う.

従って, 埋め込み:

$$\iota: \tilde{C} \hookrightarrow \mathcal{T}_p$$

は, フラクタル空間のツリー展開そのものとして解釈される.

1.9 L 関数の導出

転送作用素

$$T$$

を用いると, 自然なスペクトル比として:

$$L(s) = \frac{\det(1 - T|_{\mathcal{P}_{\text{tree}}p^{-s}})}{\det(1 - T|_{\mathcal{P}_{\text{loop}}p^{-s}})}$$

を定義できる.

ここで:

- 分母:

$$\det(1 - T|_{\mathcal{P}_{\text{loop}}p^{-s}})^{-1}$$

は閉路部分のゼータ関数,

- 分子:

$$\det(1 - T|_{\mathcal{P}_{\text{tree}}p^{-s}})$$

はツリー部分による障害補正項

である.

特に:

$$[\Phi] = 0$$

ならば, ツリー部分は完全に消去され:

$$L(s) = \det(1 - T|_{\mathcal{P}_{\text{loop}}} p^{-s})^{-1}$$

となり, 通常の保型 L 関数へ退化する.

従って, フラクタル保型 L 関数とは:

ループ部分 + ツリー障害補正

によって構成される導来的スペクトルゼータである.

1.10 トレース束の厳密構成

本節では, 準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

から, トレース束

$$\mathcal{P}$$

を構成し, さらにツリー部分とループ部分への分解を定義する.

1.10.1 語空間とトレース束

辺集合を

$$E$$

とする.

長さ n の語空間を:

$$W_n = \{e_1 e_2 \cdots e_n \mid e_i \in E\}$$

と定義する.

特に:

$$W_0 = \{\emptyset\}$$

を空語とする.

このとき, トレース束を:

$$\mathcal{P} := \bigsqcup_{n=0}^{\infty} W_n$$

で定義する.

1.10.2 転送作用素

転送作用素

$$T : W_n \rightarrow W_{n+1}$$

を:

$$T(w) = \bigsqcup_{e \in E} we$$

で定義する.

これは語の末尾へ新しい辺を付加する作用であり, Bruhat–Tits 木における隣接頂点への遷移に対応する.

1.10.3 逆辺構造

準連結構造の四次自己同型:

$$R^4 = \text{Id}$$

を用いて, 辺の逆元を:

$$e^{-1} := R^2(e)$$

で定義する.

すると:

$$(e^{-1})^{-1} = R^2(R^2(e)) = R^4(e) = e$$

が成立する.

従って, R^2 は辺反転作用として解釈される.

1.10.4 既約語

語

$$w = e_1 e_2 \cdots e_n$$

が既約であるとは,

$$e_{k+1} \neq e_k^{-1} = R^2(e_k) \quad (\forall k)$$

を満たすことをいう.

これは, 直前の辺を戻らない条件である.

1.10.5 ツリー部分

ツリー部分を:

$$\mathcal{P}_{\text{tree}} := \{w \in \mathcal{P} \mid w \text{ は既約}\}$$

で定義する.

この部分は, Bruhat–Tits 木における非後退経路全体に対応する.

1.10.6 ループ部分

ループ部分を:

$$\mathcal{P}_{\text{loop}} := \{w \in \mathcal{P} \mid w \text{ は閉路}\}$$

で定義する.

すなわち:

$$T^{|w|}(\emptyset) \ni w$$

かつ

$$\text{source}(w) = \text{target}(w)$$

を満たす語である.

特に, primitive 閉路は Lyndon 語と対応する.

1.10.7 交差部分

ここで：

$$\mathcal{P}_{\text{tree}} \cap \mathcal{P}_{\text{loop}} \neq \emptyset$$

である．

実際，

$$\mathcal{P}_{\text{tree}} \cap \mathcal{P}_{\text{loop}} = \mathcal{P}_{\text{prim}}$$

が成立する．

ここで：

$$\mathcal{P}_{\text{prim}}$$

は primitive 閉路全体，すなわち Lyndon 既約閉路の集合である．

従って：

$$\mathcal{P} \neq \mathcal{P}_{\text{tree}} \sqcup \mathcal{P}_{\text{loop}}$$

であり，単純直和分解は成立しない．

1.11 Cone 構成

1.11.1 Hilbert 空間化

各部分空間に対し：

$$\mathcal{F}_{\text{tree}} := \ell^2(\mathcal{P}_{\text{tree}}), \quad \mathcal{F}_{\text{loop}} := \ell^2(\mathcal{P}_{\text{loop}})$$

を定義する．

さらに：

$$\mathcal{F}_{\text{prim}} := \ell^2(\mathcal{P}_{\text{prim}})$$

を primitive 部分とする．

1.11.2 貼り合わせ写像

自然な貼り合わせ写像：

$$\phi : \mathcal{F}_{\text{prim}} \rightarrow \mathcal{F}_{\text{tree}} \oplus \mathcal{F}_{\text{loop}}$$

を：

$$\phi(w) = (w, -w)$$

で定義する.

これは, primitive 閉路が：

$$\mathcal{P}_{\text{tree}}$$

と

$$\mathcal{P}_{\text{loop}}$$

の両方に属することを表す.

1.11.3 Cone による全体空間

このとき, 全体空間：

$$\mathcal{F}$$

は導来圏において：

$$\mathcal{F} \simeq \text{Cone}(\phi)$$

として構成される.

従って, トレース束全体は：

$$\text{ツリー部分} + \text{ループ部分} + \text{primitive 貼り合わせ}$$

によって再構成される.

1.12 長完全列とフラクタル障害

貼り合わせ写像から短完全列：

$$0 \rightarrow \mathcal{F}_{\text{prim}} \xrightarrow{\phi} \mathcal{F}_{\text{tree}} \oplus \mathcal{F}_{\text{loop}} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

が誘導される．

従って，導来圏において長完全列：

$$\cdots \rightarrow H^0(\mathcal{F}_{\text{prim}}) \xrightarrow{\delta} H^1(\mathcal{F}) \rightarrow \cdots$$

を得る．

この接続準同型：

$$\delta$$

のコホモロジー類：

$$[\delta] = [\Phi] \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times)$$

をフラクタル障害と呼ぶ．

これは，primitive 閉路によるツリー部分とループ部分の貼り合わせ障害を測る．

1.13 Bruhat–Tits 木との同型

以下，

$$|E| = p + 1$$

を仮定する．

1.13.1 既約語の個数

既約語の個数は：

$$|\mathcal{P}_{\text{tree}} \cap W_0| = 1,$$

$$|\mathcal{P}_{\text{tree}} \cap W_1| = p + 1,$$

$$|\mathcal{P}_{\text{tree}} \cap W_n| = (p+1)p^{n-1} \quad (n \geq 1)$$

である.

これは $(p+1)$ -正則 Bruhat–Tits 木の深さ n の頂点数と一致する.

1.13.2 格子による埋め込み

標準格子:

$$\Lambda_0 = \mathbb{Z}_p^2$$

を固定する.

辺集合:

$$E = \{e_0, e_1, \dots, e_p\}$$

に対し, 深さ 1 の格子を:

$$\Lambda_j = \begin{pmatrix} p & j \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbb{Z}_p^2 \quad (j = 0, \dots, p-1)$$

および:

$$\Lambda_p = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix} \mathbb{Z}_p^2$$

で定義する.

これらは指数 p の部分格子全体を与える.

1.13.3 埋め込み写像

語:

$$w = e_{j_1} \cdots e_{j_n}$$

に対して:

$$\iota(w) = M_{j_1} \cdots M_{j_n} \mathbb{Z}_p^2$$

と定義する.

ここで:

$$M_j = \begin{pmatrix} p & j \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_p = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}.$$

この写像:

$$\iota: \mathcal{P}_{\text{tree}} \rightarrow V(\mathcal{T}_p)$$

は全単射となる.

1.13.4 既約条件の幾何的意味

逆辺:

$$e^{-1} = R^2(e)$$

は, Bruhat-Tits 木における親頂点への後退に対応する.

従って:

$$e_{k+1} \neq R^2(e_k)$$

は:

直前の祖先へ戻らない

という幾何条件と一致する.

1.13.5 ℓ^2 同型

全単射 ι により:

$$\ell^2(\mathcal{P}_{\text{tree}}) \cong \ell^2(V(\mathcal{T}_p))$$

が従う.

具体的には:

$$\delta_w \longmapsto \delta_{\iota(w)}$$

で与えられる.

さらに, 転送作用素:

$$T|_{\mathcal{P}_{\text{tree}}}$$

は, Bruhat–Tits 木の隣接作用素:

$$A_{\mathcal{T}_p}$$

と一致する:

$$T|_{\mathcal{P}_{\text{tree}}} \cong A_{\mathcal{T}_p}.$$

従って, ツリー部分は Bruhat–Tits 木のスペクトル理論と完全に同型になる.

1.14 フレーム付き Bruhat–Tits 木と R^2R_2 の非自明作用

本節では, 準連結構造における:

$$e^{-1} = R^2(e)$$

という逆辺構造を, Bruhat–Tits 木上で非自明に実現する問題を考察する.

1.14.1 問題設定

既に, 各辺に対して行列:

$$M_j = \begin{pmatrix} p & j \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (j = 0, \dots, p-1)$$

および:

$$M_p = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}$$

を対応させた.

ここで, 逆辺構造:

$$e^{-1} = R^2(e)$$

が、行列レベルで：

$$M_{R^2(j)} = M_j^{-1} \cdot pI$$

を満たすかどうかを調べる.

1.14.2 逆行列の計算

まず：

$$M_j^{-1} = \frac{1}{p} \begin{pmatrix} 1 & -j \\ 0 & p \end{pmatrix}$$

であるから：

$$M_j^{-1} \cdot pI = \begin{pmatrix} 1 & -j \\ 0 & p \end{pmatrix}.$$

また：

$$M_p^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p^{-1} \end{pmatrix}$$

より：

$$M_p^{-1} \cdot pI = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

従って、素朴には：

$$M_{R^2(j)} = M_j^{-1} \cdot pI$$

は成立しない.

1.15 RR の行列実現

$p \equiv 1 \pmod{4}$ を仮定する.

このとき、 $\mathbb{F}_p$ は 4 乗根：

$$\zeta_4^2 = -1$$

を含む.

まず:

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

と定義する.

すると:

$$R^2 = -I, \quad R^4 = I$$

が成立する.

さらに, 固有値は:

$$\pm i$$

であり, 準連結構造の内部成分:

$$V_{\text{int}} = \ker(R^2 + I)$$

と整合する.

1.15.1 Bruhat–Tits 木上での退化

しかし, Bruhat–Tits 木の頂点は格子の同値類:

$$[\Lambda]$$

で定義されるため:

$$[-\Lambda] = [\Lambda]$$

が成立する.

従って:

$$R^2 = -I$$

は, 頂点集合上では恒等作用になる:

$$R^2[\Lambda] = [\Lambda].$$

これは、逆辺構造が木の通常の頂点集合では退化してしまうことを意味する.

1.16 フレーム付き格子による拡張

この退化を回避するため、頂点集合を：

$$\tilde{V}(\mathcal{T}_p) := \{(\Lambda, \omega) \mid \Lambda \text{ は格子}, \omega \in \Lambda/p\Lambda, \omega \neq 0\}$$

へ拡張する.

ここで：

$$\omega$$

は格子の mod p フレーム情報である.

1.16.1 RR の非自明作用

このとき：

$$R : (\Lambda, \omega) \mapsto (\Lambda, R\omega)$$

と定義できる.

特に：

$$\Lambda/p\Lambda \cong \mathbb{F}_p^2$$

上で：

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{F}_p)$$

が非自明に作用する.

$p \equiv 1 \pmod{4}$ より：

$$R \sim \begin{pmatrix} \zeta_4 & 0 \\ 0 & \zeta_4^{-1} \end{pmatrix}$$

と対角化できる.

従って, 固有値:

$$\pm i$$

が明確に現れる.

1.17 逆辺構造の復元

このフレーム付き構造のもとで:

$$e_j^{-1} = R^2(e_j)$$

を:

$$(\Lambda_j, \omega_j) \mapsto (\Lambda_j, -\omega_j)$$

として実現できる.

従って, 既約条件:

$$e_{k+1} \neq R^2(e_k)$$

は:

$$\omega_{k+1} \neq -\omega_k$$

と書き換えられる.

これは:

フレーム反転禁止

を意味し, Bruhat-Tits 木における:

後退禁止条件

と一致する.

1.18 フレーム付き Bruhat–Tits 木

以上により，埋め込み：

$$\tilde{\iota} : \mathcal{P}_{\text{tree}} \longrightarrow \tilde{V}(\mathcal{T}_p)$$

が自然に構成される．

ここで：

$$\tilde{\mathcal{T}}_p$$

をフレーム付き Bruhat–Tits 木と呼ぶ．

これは通常の Bruhat–Tits 木：

$$\mathcal{T}_p$$

の被覆として理解できる：

$$\tilde{\mathcal{T}}_p \rightarrow \mathcal{T}_p.$$

1.19 Iwahori 構造との関係

通常の Bruhat–Tits 木は：

$$GL_2(\mathbb{Q}_p)/K_p, \quad K_p = GL_2(\mathbb{Z}_p)$$

として記述される．

一方，フレーム付き木は：

$$\tilde{\mathcal{T}}_p \cong GL_2(\mathbb{Q}_p)/I_p$$

と表される．

ここで：

$$I_p$$

は Iwahori 部分群：

$$I_p = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{Z}_p) \mid c \equiv 0 \pmod{p} \right\}$$

である．

従って，準連結構造の内部成分：

$$V_{\text{int}} = \ker(R^2 + I)$$

は，Iwahori–Hecke 構造として自然に実現される．

1.20 理論的帰結

以上により，準連結構造の：

$$R^4 = \text{Id}$$

という四次対称性は，通常の球対称 Hecke 構造ではなく：

Iwahori レベルの非可換構造

として実現されることが分かる．

特に：

$$V_{\text{int}}$$

は，Bruhat–Tits 木の単純な球対称部分ではなく，フレーム付き境界における：

$$\pm i$$

固有成分として現れる．

従って，本理論における「フラクタル保型性」は，通常の保型表現よりも細かい Iwahori レベル構造を含む拡張保型性として理解される．

1.21 Iwahori 構造とフラクタル障害の局所化

本節では，フレーム付き Bruhat–Tits 木に付随する Iwahori 構造を導入し，内部成分

$$V_{\text{int}}$$

およびフラクタル障害

$$[\Phi]$$

の局所実現を与える.

1.21.1 通常 Bruhat–Tits 木

通常 Bruhat–Tits 木は:

$$\mathcal{T}_p = GL_2(\mathbb{Q}_p)/GL_2(\mathbb{Z}_p)$$

で与えられる.

ここで:

$$K_p := GL_2(\mathbb{Z}_p)$$

は極大コンパクト部分群である.

1.21.2 フレーム付き Bruhat–Tits 木

フレーム付き Bruhat–Tits 木を:

$$\tilde{\mathcal{T}}_p = GL_2(\mathbb{Q}_p)/I_p$$

で定義する.

ここで, Iwahori 部分群:

$$I_p := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{Z}_p) \mid c \equiv 0 \pmod{p} \right\}$$

を用いた.

1.21.3 自然射影

包含:

$$I_p \subset K_p$$

から自然射影:

$$\pi : \tilde{\mathcal{T}}_p \rightarrow \mathcal{T}_p$$

が誘導される：

$$GL_2(\mathbb{Q}_p)/I_p \rightarrow GL_2(\mathbb{Q}_p)/K_p.$$

各ファイバーは：

$$\pi^{-1}(v) \cong K_p/I_p \cong \mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)$$

と同型である．

従って，フレーム付き木は，各頂点を：

$$p+1$$

個の方向付き頂点へ分解した被覆構造として理解できる．

1.22 RR の作用

以下：

$$p \equiv 1 \pmod{4}$$

を仮定する．

このとき：

$$\mathbb{F}_p^\times$$

は 4 乗根：

$$\zeta_4^2 = -1$$

を含む．

行列：

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{F}_p)$$

を考える.

これは:

$$R^4 = I$$

を満たし,

$$\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)$$

上に位数 4 の作用を誘導する.

1.22.1 軌道分解

この作用により:

$$\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p) = \mathcal{O}_{\text{per}} \sqcup \mathcal{O}_{\text{int}}$$

という軌道分解を得る.

ここで:

-

$$\mathcal{O}_{\text{per}}$$

は固定点あるいは位数 2 の軌道からなる部分,

-

$$\mathcal{O}_{\text{int}}$$

は位数 4 の軌道からなる部分

である.

この分解は, 準連結構造の:

$$Z_1(G) = V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}} \oplus V_{\text{int}}$$

と対応する.

1.23 内部成分の Iwahori 実現

内部頂点集合を:

$$\tilde{V}(\tilde{\mathcal{T}}_p)_{\text{int}} := \{(\Lambda, \omega) \mid \omega \in \mathcal{O}_{\text{int}}\}$$

と定義する.

このとき：

$$V_{\text{int}} \cong \ell^2(\tilde{V}(\tilde{T}_p)_{\text{int}})$$

が成立する.

実際, $\omega \in \mathcal{O}_{\text{int}}$ に対して：

$$R^2\omega = \zeta_4^2\omega = -\omega$$

であるから：

$$(R^{*2} + I)\omega = 0$$

が従う.

従って：

$$V_{\text{int}} = \ker(R^{*2} + I)$$

は, Iwahori レベルの $\pm i$ 固有成分として実現される.

1.24 Iwahori–Hecke 代数

フレーム付き木上の畳み込み代数：

$$\mathcal{H}_p^{\text{Iw}} := C_c(I_p \backslash GL_2(\mathbb{Q}_p) / I_p)$$

を Iwahori–Hecke 代数と呼ぶ.

これは通常の Hecke 代数：

$$\mathcal{H}_p = C_c(K_p \backslash GL_2(\mathbb{Q}_p) / K_p)$$

の拡張であり：

$$\mathcal{H}_p \hookrightarrow \mathcal{H}_p^{\text{Iw}}$$

が成立する.

1.24.1 生成元と関係式

Iwahori–Hecke 代数は生成元：

$$T_0, \quad T_1, \quad \omega$$

によって生成され，関係式：

$$(T_i - p)(T_i + 1) = 0 \quad (i = 0, 1)$$

および braid 関係式：

$$T_0 T_1 T_0 = T_1 T_0 T_1$$

を満たす．

これは affine Hecke 代数の標準関係式である．

1.25 フラクタル障害の局所化

通常の Hecke 構造との差：

$$\mathcal{H}_p^{\text{Iw}} / \mathcal{H}_p$$

は，フレーム情報に対応する．

具体的には：

$$\mathcal{H}_p^{\text{Iw}} / \mathcal{H}_p \cong \mathbb{C}[\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)]^R$$

が成立する．

従って，この商空間は局所フラクタル補正項として解釈される．

1.25.1 局所フラクタル障害

局所障害類を：

$$[\Phi]_p \in H^1(I_p, \mathcal{O}^\times)$$

と定義する．

一般に：

$$H^1(I_p, \mathcal{O}^\times) \cong \text{Hom}(I_p/[I_p, I_p], \mathbb{C}^\times)$$

である.

さらに:

$$I_p/[I_p, I_p] \cong \mathbb{F}_p^\times \times \mathbb{F}_p^\times$$

が成立するため:

$$[\Phi]_p \in \text{Hom}(\mathbb{F}_p^\times \times \mathbb{F}_p^\times, \mathbb{C}^\times)$$

となる.

従って, 局所フラクタル障害は:

$$\mathbb{F}_p^\times$$

の指標対として実現される.

1.26 RR 指標との整合性

$p \equiv 1 \pmod{4}$ より:

$$\zeta_4 \in \mathbb{F}_p^\times$$

である.

従って:

$$\chi_R: \mathbb{F}_p^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$$

を:

$$\chi_R(\zeta_4) = i$$

で定義できる.

このとき:

$$[\Phi]_p = (\chi_R, \chi_R^{-1})$$

が成立する.

これは, 準連結構造の内部成分:

$$V_{\text{int}}$$

に対応する局所指標データである.

1.27 フレーム付き埋め込み図式

以上により, 次の可換図式を得る:

$$\mathcal{P}_{\text{tree}}[r]^{-}\tilde{\iota}_{-}\sim[d]\tilde{V}(\tilde{\mathcal{T}}_p)[d]^{\pi}\mathcal{P}_{\text{tree}}/R^2[r]^{-}\iota_{-}\sim V(\mathcal{T}_p)$$

上段はフレーム付き埋め込み, 下段は通常の Bruhat–Tits 木への埋め込みを表す.

1.28 大域障害への接続

局所障害類のアデール積:

$$[\Phi] = \prod_p [\Phi]_p$$

を考える.

これは:

$$\prod_p H^1(I_p, \mathcal{O}^{\times})$$

の元であり, 大域的には:

$$H^1(\Gamma, \mathcal{O}^{\times})$$

への持ち上げを持つと期待される.

従って, primitive 閉路:

$$\mathcal{P}_{\text{prim}}$$

は, 局所 Iwahori 指標の貼り合わせ障害としてコホモロジー的に解釈される.

これは, フラクタル障害:

$$[\Phi]$$

が、局所 Hecke 構造の非整合性を測る大域障害類であることを意味する。

1.29 局所障害から大域障害へのアデールの貼り合わせ

本節では、局所 Iwahori 構造から得られる障害類

$$[\Phi]_p \in H^1(I_p, \mathcal{O}^\times)$$

をアデールの的に貼り合わせ、大域障害

$$[\Phi] \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times)$$

を構成する。さらに、primitive Lyndon 閉路

$$\mathcal{P}_{\text{prim}}$$

との対応を与える。

1.29.1 局所障害の定義

$p \equiv 1 \pmod{4}$ とする。

前節で構成した R の固有指標

$$\chi_R : \mathbb{F}_p^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times, \quad \chi_R(\zeta_4) = i$$

を用いて、局所障害類

$$[\Phi]_p = (\chi_R, \chi_R^{-1}) \in \text{Hom}(\mathbb{F}_p^\times \times \mathbb{F}_p^\times, \mathbb{C}^\times)$$

を定める。

Iwahori 部分群

$$I_p = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{Z}_p) \mid c \equiv 0 \pmod{p} \right\}$$

に対し、局所コサイクル

$$\phi_p : I_p \rightarrow \mathbb{C}^\times$$

を

$$\phi_p \left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right) = \chi_R(a \bmod p) \chi_R^{-1}(d \bmod p)$$

で定義する。

ϕ_p は群準同型であり,

$$\phi_p(gh) = \phi_p(g)\phi_p(h)$$

を満たす. したがって

$$[\Phi]_p \in H^1(I_p, \mathcal{O}^\times)$$

が定まる.

証明 対角成分の剰余類のみを用いて定義されているため, 積に対して乗法的である.

□

1.29.2 ほとんど全ての素数での自明性

$p \not\equiv 1 \pmod{4}$ のとき, $\mathbb{F}_p^\times$ は 4 乗根を含まない. したがって

$$\chi_R \equiv 1$$

となり,

$$[\Phi]_p = 0$$

である.

よって,

$$[\Phi]_p \neq 0 \iff p \equiv 1 \pmod{4}$$

が成立する.

したがって局所障害の積

$$\prod_p [\Phi]_p$$

は, ほとんど全ての素数で自明であり, アデールの対象として well-defined である.

1.29.3 大域コサイクルの構成

アデール群

$$GL_2(\mathbb{A}) = GL_2(\mathbb{R}) \times \prod_p' GL_2(\mathbb{Q}_p)$$

を考える.

有限部分のコンパクト開部分群を

$$K_{\text{fin}} = \prod_p GL_2(\mathbb{Z}_p)$$

とし, Iwahori レベル構造

$$K_{\text{Iw}} = \prod_{p \equiv 1(4)} I_p \times \prod_{p \not\equiv 1(4)} GL_2(\mathbb{Z}_p)$$

を導入する.

局所コサイクルの積として, 大域コサイクル

$$\Phi : \Gamma \times \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}^\times$$

を

$$\Phi(\gamma, \tau) = \prod_{p \equiv 1(4)} \phi_p(\gamma_p) \cdot \left(\frac{\log(\gamma\tau)}{\log \tau} \right)^\alpha$$

で定義する.

Φ はコサイクル条件

$$\Phi(\gamma_1 \gamma_2, \tau) = \Phi(\gamma_1, \gamma_2 \tau) \Phi(\gamma_2, \tau)$$

を満たす.

証明 局所部分については, 各 ϕ_p が群準同型であることから

$$\phi_p(\gamma_1 \gamma_2) = \phi_p(\gamma_1) \phi_p(\gamma_2)$$

が成立する.

また, アルキメデス部分

$$\left(\frac{\log(\gamma\tau)}{\log \tau} \right)^\alpha$$

については, 既に §18 においてコサイクル条件を満たすことを確認している. したがって全体として成立する. $\square$

1.29.4 局所-大域対応

局所部分群 Γ_p に対する inflation–restriction 完全列

$$0 \rightarrow H^1(\Gamma/\Gamma_p, \mathcal{O}^{\times \Gamma_p}) \rightarrow H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times) \rightarrow H^1(\Gamma_p, \mathcal{O}^\times)$$

を用いると, 局所障害類

$$\{[\Phi]_p\}_p$$

は大域障害類

$$[\Phi] \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times)$$

へ持ち上がる.

したがって, 局所障害のアデール積

$$\prod_p [\Phi]_p$$

は大域障害

$$[\Phi]$$

を定義する.

1.29.5 Primitive Lyndon 閉路との対応

primitive Lyndon 閉路

$$\mathcal{P}_{\text{prim}}$$

を考える.

閉路

$$\gamma = e_{j_1} \cdots e_{j_n}$$

に対し, 対応する行列を

$$M_\gamma = M_{j_1} \cdots M_{j_n}$$

とおく.

その左上成分

$$a_\gamma = (M_\gamma)_{11}$$

を用いて, 局所指標評価

$$\phi_p(\gamma_p) = \chi_R(a_\gamma \bmod p)$$

を定義する.

写像

$$\mathcal{P}_{\text{prim}} \ni \gamma \longmapsto \{\phi_p(\gamma_p)\}_p$$

は自然な局所障害系を定める.

証明 Lyndon 語の連結は行列積に対応し,

$$M_{\gamma_1 \gamma_2} = M_{\gamma_1} M_{\gamma_2}$$

が成立する.

したがって左上成分は乗法的に振る舞い、指標評価

$$\chi_R(a_\gamma \bmod p)$$

は閉路の巡回構造と整合する. □

特に,

$$\ell^2(\mathcal{P}_{\text{prim}}) \cong \bigoplus_{p \equiv 1(4)} \ker \left(H^1(I_p, \mathcal{O}^\times) \rightarrow H^1(K_p, \mathcal{O}^\times) \right)$$

が成立する.

右辺は, K_p によって消滅する局所障害の空間であり, これは

$$\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)$$

上の R 作用の非自明部分に一致する.

1.29.6 大域障害の記述

以上により, 大域コホモロジーは

$$H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times) \cong \varinjlim_S \bigoplus_{p \in S} H^1(I_p, \mathcal{O}^\times) / H^1(K_p, \mathcal{O}^\times)$$

と記述される.

ここで S は

$$p \equiv 1 \pmod{4}$$

を満たす素数の有限集合を走る.

したがって,

$$[\Phi] \longleftrightarrow \{[\Phi]_p\}_p \longleftrightarrow \mathcal{P}_{\text{prim}}$$

という対応が成立する.

これは, primitive Lyndon 閉路が大域フラクタル障害の生成元として機能することを意味する.

2 準連結構造の Iwahori 埋め込みとフラクタル障害

$p \equiv 1 \pmod{4}$, $|E| = p + 1$ とする. 準連結構造 (G, R, d, L) に対して, そのトレース束

$$\mathcal{P} = \bigsqcup_{n \geq 0} W_n$$

を考える.

ここで

$$W_n = \{e_{j_1} \cdots e_{j_n} \mid e_{j_k} \in E\}$$

は長さ n の語空間であり, 既約条件

$$e_{k+1} \neq R^2(e_k)$$

を満たす語全体を

$$\mathcal{P}_{\text{tree}}$$

と書く.

また primitive 閉路全体を

$$\mathcal{P}_{\text{prim}}$$

とする.

2.1 Iwahori 構造

Bruhat-Tits 木

$$\mathcal{T}_p = GL_2(\mathbb{Q}_p)/GL_2(\mathbb{Z}_p)$$

に対し, Iwahori 部分群

$$I_p := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{Z}_p) \mid c \equiv 0 \pmod{p} \right\}$$

を導入する.

対応するフレーム付き Bruhat-Tits 木を

$$\tilde{\mathcal{T}}_p = GL_2(\mathbb{Q}_p)/I_p$$

と定める.

自然射影

$$\pi : \tilde{\mathcal{T}}_p \rightarrow \mathcal{T}_p$$

のファイバーは

$$\pi^{-1}(v) \cong GL_2(\mathbb{Z}_p)/I_p \cong \mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)$$

であり, 各頂点は $p+1$ 個のフレームに分解される.

2.2 語空間からの埋め込み

各辺 $e_j \in E$ に対して

$$M_j = \begin{pmatrix} p & j \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (j = 0, \dots, p-1)$$

および

$$M_p = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}$$

を定める.

語

$$w = e_{j_1} \cdots e_{j_n}$$

に対して

$$\iota(w) = M_{j_1} \cdots M_{j_n} \mathbb{Z}_p^2$$

と定義する.

さらにフレーム ω_w を付加して

$$\tilde{\iota}(w) = (M_{j_1} \cdots M_{j_n} \mathbb{Z}_p^2, \omega_w)$$

を定める.

定理 2.1 (準連結構造の Iwahori 埋め込み) 準連結構造 (G, R, d, L) が以下を満たすと
する:

1. 非退化条件

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} \rightarrow \infty \quad (k \rightarrow \infty)$$

2. 漸近的定常性

$$r_k = p + 1 + O(k^{-\gamma})$$

このとき以下が成立する.

1. 自然な全単射

$$\tilde{\iota}: \mathcal{P}_{\text{tree}} \xrightarrow{\sim} \tilde{V}(\tilde{\mathcal{T}}_p)$$

が存在する.

さらに図式

$$\mathcal{P}_{\mathrm{tree}}[r]_{\sim}^{\iota}[d]_{/R^2}\widetilde{V}(\widetilde{\mathcal{T}}_p)[d]^{\pi}\mathcal{P}_{\mathrm{tree}}/R^2[r]_{\sim}^{\iota}V(\mathcal{T}_p)$$

は可換である.

2. R の作用は

$$R\longleftrightarrow\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}\in GL_2(\mathbb{F}_p)$$

として実現される.

特に

$$V_{\mathrm{int}}=\ker(R^{*2}+I)$$

は

$$\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)$$

上の位数 4 軌道

$$\mathcal{O}_{\mathrm{int}}$$

に対応する.

3. 擬距離 d は p 進距離と整合する：

$$d(w,w')=p^{-|w\wedge w'|}$$

ただし

$$|w\wedge w'|$$

は最長共通接頭辞長である.

4. primitive 閉路

$$\gamma\in\mathcal{P}_{\mathrm{prim}}$$

に対して, 対応行列

$$\widetilde{M}_\gamma=M_{j_1}\cdots M_{j_n}$$

の正規化固有値

$$\widehat{\alpha}_\gamma=\alpha_\gamma p^{-n/2}$$

を取ると, 局所コサイクル

$$\phi_p(\gamma)=\chi_R(\widehat{\alpha}_\gamma\bmod p)$$

は

$$H^1(I_p, \mathcal{O}^\times)$$

の元を定める.

5. 局所障害

$$[\Phi]_p \in H^1(I_p, \mathcal{O}^\times)$$

はアデル積

$$[\Phi] = \prod_{p \equiv 1(4)} [\Phi]_p$$

により大域障害

$$[\Phi] \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times)$$

へ貼り合わされる.

6. 対応するフラクタル L 関数

$$L_{\text{frac}}(s) = \prod_p \frac{\det(1 - p^{-s}T|_{\mathcal{P}_{\text{tree},p}})}{\det(1 - p^{-s}T|_{\mathcal{P}_{\text{loop},p}})}^{-1}$$

は保型 L 関数と一致する.

系 2.2 以下は同値である：

$$[\Phi] = 0$$

$$\iff \chi_R \text{ が全ての } p \equiv 1(4) \text{ で自明}$$

$$\iff G \text{ が通常の保型構造を持つ}$$

系 2.3 漸近的等方性条件のもとで

$$A_{\text{iso}}^{(k)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \int_{K_p} dk$$

が成立する.

すなわち, フラクタル平均化は Haar 測度へ収束する.

3 アデル的統一とリーマンゼータのアルキメデス埋め込み

前節では, $p \equiv 1 \pmod{4}$ の場合に, 準連結構造 (G, R, d, L) から Iwahori 拡張された Bruhat–Tits 木

$$\tilde{\mathcal{T}}_p = GL_2(\mathbb{Q}_p)/I_p$$

への埋め込み

$$\tilde{\iota}: \mathcal{P}_{\text{tree}} \hookrightarrow \tilde{V}(\tilde{\mathcal{T}}_p)$$

を構成した.

本節では, これをアルキメデス素点 $p = \infty$ へ拡張し, リーマンゼータ関数を同一枠組みへ組み込む.

3.1 リーマンゼータに対応する準連結構造

リーマンゼータ関数

$$\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s} = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

に対して, 最小の準連結構造を

$$|E| = 2$$

により定める.

辺集合を

$$E = \{e_+, e_-\}$$

とする.

作用 R を

$$R(e_+) = e_-, \quad R(e_-) = -e_+$$

で定めると,

$$R^2(e_+) = -e_+$$

となる.

したがって,

$$e_+^{-1} = R^2(e_+)$$

と解釈できる.

このとき既約語空間

$$W_n^{\text{irr}}$$

は深さ n の二分木の頂点集合と一致する.

3.2 アルキメデス埋め込み

非アルキメデスの場合

$$|E| = p + 1$$

では Bruhat–Tits 木への埋め込みが存在したが,

$$|E| = 2$$

の場合には

$$p + 1 = 2$$

を満たす素数は存在しない.

したがって, この場合には $p = \infty$ に対応するアルキメデス対称空間を用いる.

$$GL_2(\mathbb{R})/O(2) \cong \mathbb{H}$$

であるから, 埋め込み先は上半平面

$$\mathbb{H}$$

となる.

語

$$w = e_{j_1} \cdots e_{j_n}$$

に対して, アルキメデス埋め込み

$$\tilde{\iota}_\infty : \mathcal{P}_{\text{tree}} \hookrightarrow \mathbb{H}$$

を

$$\tilde{\iota}_\infty(w) = \tau_w = x_w + i 2^{-n}$$

により定める.

ここで

$$x_w = \sum_{k=1}^n j_k 2^{-k}, \quad j_k \in \{0, 1\}$$

は語 w の二進展開である.

この構成により,

$$\mathcal{P}_{\text{tree}}$$

は

$$[0, 1]$$

の二進細分化と一致する.

極限として:

$$\tilde{C} \longleftrightarrow \text{二進フラクタル分解}$$

$$C \longleftrightarrow [0, 1]$$

が得られる.

3.3 距離構造

語空間上の距離を

$$d(w, w') = 2^{-|w \wedge w'|}$$

で定める.

ただし

$$|w \wedge w'|$$

は最長共通接頭辞長である.

これは二分木距離に一致し, アルキメデス埋め込み

$$\tilde{\iota}_\infty$$

と整合する.

3.4 フラクタル障害の消滅

リーマンゼータの場合, Dirichlet 係数は

$$a_n = 1$$

であり, 局所障害は全て自明となる:

$$\phi_p(\gamma) \equiv 1$$

$$[\Phi]_p = 0$$

したがって

$$[\Phi] = 0$$

である.

すなわち, リーマンゼータは「障害の消滅した極限保型系」として解釈される:

$$\zeta(s) = L_{\text{frac}}(s)|_{[\Phi]=0, \alpha=1/2}$$

このとき, 残る唯一のフラクタル補正は

$$\alpha = \frac{1}{2}$$

であり, これは関数方程式

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

の中心軸

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

を与える.

3.5 ディリクレ L 関数との比較

Dirichlet 指標

$$\chi : (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$$

に対する

$$L(s, \chi) = \prod_p (1 - \chi(p)p^{-s})^{-1}$$

では, 局所障害は

$$[\Phi]_p = \chi(p)$$

として実現される.

したがって:

$$[\Phi] = 0 \iff \zeta(s)$$

$$[\Phi] = \chi \iff L(s, \chi)$$

$$[\Phi] \text{ 一般} \iff \text{保型 } L \text{ 関数}$$

という階層構造が得られる.

3.6 アデールの統一

以上を統合すると，埋め込みは有限素点と無限素点を統一して：

$$\iota : \mathcal{P}_{\text{tree}} \hookrightarrow \begin{cases} \tilde{\mathcal{T}}_p & (p < \infty) \\ \mathbb{H} & (p = \infty) \end{cases}$$

と書ける．

すなわち，準連結構造はアデールの対称空間

$$GL_2(\mathbb{A}) / (K_{\text{Iw}} \times O(2))$$

の内部へ埋め込まれる．

これにより：

$$\boxed{L\text{関数} = \text{フラクタル障害 } [\Phi] \text{ のスペクトル的実現}}$$

という統一原理が得られる．

4 準連結構造のアデールの Iwahori 埋め込みとゼータ表現空間

本節では，準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

から自然に構成されるフラクタル保型空間

$$\mathcal{H}_{\text{frac}}$$

が，リーマンゼータ関数・ディリクレ L 関数・保型 L 関数・フラクタルゼータ関数を統一的に実現する“ゼータ表現空間”であることを定式化する。

4.1 アデールの埋め込み空間

各素点 v に対して埋め込み空間

$$\mathcal{X}_v$$

を次で定義する：

$$\mathcal{X}_v := \begin{cases} \tilde{\mathcal{T}}_p = GL_2(\mathbb{Q}_p)/I_p & (v = p < \infty), \\ \mathbb{H} = GL_2(\mathbb{R})/O(2) & (v = \infty). \end{cases}$$

ここで

$$I_p = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{Z}_p) \mid c \equiv 0 \pmod{p} \right\}$$

は Iwahori 部分群である。

また,

$$|E| = p + 1$$

(非アルキメデスの場合) または

$$|E| = 2$$

(アルキメデスの場合) を仮定する。

さらに準連結構造が以下を満たすとする：

- 非退化条件：

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} \longrightarrow \infty,$$

- 漸近的定常性：

$$r_k = p + 1 + O(k^{-\gamma}).$$

定理 4.1 (準連結構造のアデールの Iwahori 埋め込みとゼータ表現空間) 上記の仮定のもとで、以下が成立する。

(1) アデールの埋め込みの存在

各素点 v に対して自然な埋め込み

$$\tilde{l}_v : \mathcal{P}_{\text{tree}} \hookrightarrow \mathcal{X}_v$$

が存在する。

さらにこれらはアデールのに統合され,

$$\tilde{l}_{\mathbb{A}} : \mathcal{P}_{\text{tree}} \hookrightarrow \mathcal{X}_{\mathbb{A}} := \mathbb{H} \times \prod_p \tilde{\mathcal{T}}_p$$

を与える。

ここで制限積は、ほとんど全ての p に対して

$$\mathcal{P}_{\text{tree}} \subset V(\mathcal{T}_p)$$

となる条件で取る。

(2) R 作用の統一の実現

準連結作用素 R は、各局所成分において

$$R \longleftrightarrow \begin{cases} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{F}_p) & (p < \infty), \\ e^{i\pi/2} \in O(2) & (v = \infty) \end{cases}$$

として実現される。

特に

$$p \equiv 1 \pmod{4}$$

または

$$v = \infty$$

のとき,

$$R^4 = \text{Id}$$

が非自明に実現される。

(3) 距離構造の統一

準連結距離 d は,

$$d(w, w') = \begin{cases} p^{-|w \wedge w'|} & (v = p < \infty), \\ 2^{-|w \wedge w'|} & (v = \infty) \end{cases}$$

として実現される。

ただし

$$|w \wedge w'|$$

は語の最長共通接頭辞の長さである。

(4) 局所障害の完全分類

primitive 閉路

$$\gamma \in \mathcal{P}_{\text{prim}}$$

に対し, 正規化固有値

$$\hat{\alpha}_\gamma$$

を定義する。

このとき局所障害類

$$[\Phi]_v$$

は次で与えられる：

$$[\Phi]_v = \begin{cases} \chi_R(\hat{\alpha}_\gamma \bmod p) \in H^1(I_p, \mathcal{O}^\times) & (p \equiv 1 \pmod{4}), \\ 0 & (p \not\equiv 1 \pmod{4}), \\ \left(\frac{\log(\gamma\tau)}{\log \tau} \right)^\alpha \in H^1(\Gamma_\infty, \mathcal{O}^\times) & (v = \infty). \end{cases}$$

(5) 大域障害とゼータ関数

局所障害のアデール積

$$[\Phi] = [\Phi]_\infty \cdot \prod_{p \equiv 1(4)} [\Phi]_p \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times)$$

は well-defined である。

対応するゼータ関数は

$$Z(s) = \left(\frac{\det(1 - p^{-s}T|_{\mathcal{P}_{\text{tree}}})}{\det(1 - p^{-s}T|_{\mathcal{P}_{\text{loop}}})} \right)^{-1}$$

として実現される。

(6) ゼータ表現空間としての普遍性

フラクタル保型空間

$$\mathcal{H}_{\text{frac}}$$

は,

$$\mathcal{H}_{\text{frac}} = \bigsqcup_{[\Phi]} Z_{[\Phi]}$$

という意味で普遍的ゼータ表現空間となる。

ここで

$$Z_{[\Phi]}$$

は障害類 $[\Phi]$ に対応するゼータ関数の空間である。

障害類 $[\Phi]$	ゼータ関数	埋め込み先
$[\Phi] = 0, \alpha = \frac{1}{2}$	リーマン $\zeta(s)$	$\mathbb{H}$
$[\Phi] = \chi$	ディリクレ $L(s, \chi)$	$\mathcal{T}_N$
一般の $[\Phi]_p$	保型 L 関数	$\tilde{\mathcal{T}}_p$
一般の $[\Phi]$	フラクタルゼータ	$\mathcal{X}_{\mathbb{A}}$

4.2 系

系 4.2 (階層構造) 障害類は

$$\underbrace{[\Phi] = 0}_{\text{Riemann}} \subset \underbrace{[\Phi] = \chi}_{\text{Dirichlet}} \subset \underbrace{[\Phi] \text{ general}}_{\text{automorphic}} \subset \underbrace{[\Phi] \text{ arbitrary}}_{\text{fractal}}$$

という階層を形成する。

これは

$$\text{保型性} \subset \text{準保型性} \subset \text{フラクタル保型性} \subset \text{準連結構造}$$

という理論全体の階層と一致する。

系 4.3 (普遍性) 任意の保型 L 関数

$$L(s)$$

に対して, ある準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

と素点 v が存在して,

$$L(s) = Z_{[\Phi]_v}(s)$$

が成立する。

系 4.4 (臨界線の統一) 自己共役条件

$$\alpha = \frac{k-1}{2}$$

のもとで, 任意の

$$Z_{[\Phi]}$$

の零点は

$$\text{Re}(s) = \frac{k + \alpha - 1}{2} = \frac{k}{2} - \frac{1}{4} + \frac{\alpha}{2}$$

へ漸近集積する。

特に

$$k = 1, \quad \alpha = \frac{1}{2}$$

のとき,

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

となり, リーマンゼータ関数の臨界線を再現する。

4.3 概念的帰結

以上により,

フラクタル保型空間 = 全ゼータ関数を内包する普遍的表現空間

という統一像が得られる。

すなわち:

- リーマンゼータ関数は「障害ゼロ」の極限点,
- ディリクレ L 関数は「指標による一様歪み」,
- 保型 L 関数は「Iwahori 構造による離散歪み」,
- フラクタルゼータ関数は「任意障害の一般化」

として, 一つの空間

$$\mathcal{H}_{\text{frac}}$$

の内部に連続的に配置される。

5 グラフヤコビ多様体とフラクタル保型空間

本節では, 準連結構造から自然に定まる閉路空間

$$\mathcal{P}_{\text{loop}}$$

とグラフヤコビ多様体

$$J(G)$$

との対応を構成し, さらにそれをフラクタル保型空間

$$\mathcal{H}_{\text{frac}}$$

へ埋め込む。

本節の目的は、古典的な

$$C \longrightarrow J(C) \longrightarrow T_p(J) \longrightarrow L(s, J)$$

という流れに対応する離散的フラクタル版

$$J(G) \longrightarrow \mathcal{P}_{\text{loop}} \longrightarrow \mathcal{H}_{\text{frac}}$$

を構成することである。

5.1 グラフのヤコビ多様体

準連結グラフ

$$G = (V, E)$$

を固定する。

5.1.1 境界作用素

辺群

$$\mathbb{Z}^E$$

から頂点群

$$\mathbb{Z}^V$$

への境界作用素

$$\partial : \mathbb{Z}^E \rightarrow \mathbb{Z}^V$$

を

$$\partial(e) = t(e) - s(e)$$

で定義する。

ここで

$$s(e), t(e)$$

はそれぞれ辺 e の始点および終点である。

5.1.2 次数零因子群

次数写像

$$\deg : \mathbb{Z}^V \rightarrow \mathbb{Z}$$

を

$$\deg \left(\sum_{v \in V} n_v [v] \right) = \sum_{v \in V} n_v$$

で定める。

次数零因子群を

$$\text{Div}^0(G) := \ker(\deg)$$

と定義する。

5.1.3 主因子群

主因子群を

$$\text{PDiv}(G) := \text{Im}(\partial) \cap \text{Div}^0(G)$$

と定義する。

5.1.4 グラフヤコビ多様体

グラフのヤコビ多様体を

$$J(G) := \text{Div}^0(G) / \text{PDiv}(G)$$

と定義する。

命題 5.1 $J(G)$ は有限アーベル群であり,

$$|J(G)| = \kappa(G)$$

が成立する。

ただし

$$\kappa(G)$$

は G の全域木の個数である。

証明 Laplacian

$$L_G = D - A$$

を考える。

ここで

$$D$$

は次数行列,

$$A$$

は隣接行列である。

Kirchhoff の行列木定理より,

$$|J(G)| = \det(L_G^{\text{red}})$$

が成立する。

ただし

$$L_G^{\text{red}}$$

は L_G の任意の 1 行 1 列を除去した小行列である。

□

5.2 R 作用と固有空間分解

準連結作用素

$$R : G \rightarrow G$$

はグラフ自己同型であるため,

$$J(G)$$

へ自然に作用する：

$$R_* : J(G) \rightarrow J(G).$$

したがって複素化により

$$J(G) \otimes \mathbb{C} = J(G)_{\text{per}} \oplus J(G)_{\text{anti}} \oplus J(G)_{\text{int}}$$

という固有空間分解が得られる。

ここで

$$J(G)_{\text{int}} := \ker(R_*^2 + \text{Id}) \cap (J(G) \otimes \mathbb{C})$$

と定義する。

これは準連結構造における内部空間

$$V_{\text{int}}$$

の離散的対応物である。

5.3 primitive 閉路と Abel–Jacobi 型写像

primitive 閉路

$$\gamma = e_{j_1} \cdots e_{j_n} \in \mathcal{P}_{\text{prim}}$$

に対して次数零因子

$$D_\gamma := \sum_{k=1}^n [t(e_{j_k})] - n[v_0]$$

を対応させる。

ここで

$$v_0$$

は固定された基点である。

次数は

$$\deg(D_\gamma) = n - n = 0$$

であるから,

$$D_\gamma \in \text{Div}^0(G)$$

が成立する。

定義 5.2 (Abel–Jacobi 型写像) 写像

$$\Psi : \mathcal{P}_{\text{prim}} \rightarrow J(G)$$

を

$$\Psi(\gamma) = [D_\gamma]$$

で定義する。

5.4 核の同定

$$\Psi(\gamma) = 0$$

であることと

$$D_\gamma \in \text{PDiv}(G)$$

であることは同値である。

すなわち

$$\exists f : V \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{s.t.} \quad \partial f = D_\gamma.$$

これは閉路 γ がグラフホモロジーにおいて自明であることを意味する。

命題 5.3

$$\ker(\Psi) \cong \mathcal{P}_{\text{prim}} \cap V_{\text{per}}.$$

したがって

$$\text{Im}(\Psi) \cong \mathcal{P}_{\text{prim}} / (\mathcal{P}_{\text{prim}} \cap V_{\text{per}}) \hookrightarrow J(G)$$

が成立する。

5.5 グラフヤコビ多様体のゼータ関数

各 n に対し,

$$G_n$$

を G の n 重被覆グラフとする。

定義 5.4 グラフヤコビ多様体のゼータ関数を

$$Z_{J(G)}(u) := \exp \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|J(G_n)|}{n} u^n \right)$$

で定義する。

また伊原ゼータ関数を

$$\zeta_G(u)$$

と書く。

命題 5.5

$$Z_{J(G)}(u) = \zeta_G(u) \cdot C(u)$$

が成立する。

ここで補正項

$$C(u)$$

は

$$C(u) = \prod_{\gamma \in \ker(\Psi)} \frac{1}{1 - u^{|\gamma|}}$$

で与えられる。

さらに伊原ゼータ関数は

$$\zeta_G(u)^{-1} = (1 - u^2)^{r-1} \det(I - Au + |E|u^2)$$

を満たす。

5.6 フラクタル保型空間への埋め込み

以上により,

$$J(G)$$

からフラクタル保型空間

$$\mathcal{H}_{\text{frac}}$$

への自然な埋め込みが構成される。

定義 5.6

$$[D_\gamma] \in J(G)$$

に対して,

$$\Phi_\gamma(\tau) := \sum_{n \geq 0} \Psi(\gamma^n) q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau}$$

を定義する。

これにより写像

$$J(G) \hookrightarrow \mathcal{H}_{\text{frac}}$$

が得られる。

この写像は, グラフヤコビ多様体の元をフーリエ係数列としてフラクタル保型関数へ送る構成になっている。

5.7 構成のまとめ

以上の構成により, 以下の自然な系列が得られる:

$$J(G) \xrightarrow{\Psi^{-1}} \mathcal{P}_{\text{prim}}/V_{\text{per}} \hookrightarrow \mathcal{P}_{\text{loop}} \hookrightarrow \mathcal{H}_{\text{frac}}$$

各段階の意味は以下の通りである:

写像	意味
Ψ^{-1}	因子 $\rightarrow$ Lyndon 語
$P_{\text{prim}} \hookrightarrow P_{\text{loop}}$	primitive 閉路 $\rightarrow$ 全閉路
$P_{\text{loop}} \hookrightarrow \mathcal{H}_{\text{frac}}$	閉路 $\rightarrow$ フラクタル保型関数

5.8 連続極限への展望

離散グラフ列

$$\{G_n\}$$

の逆極限

$$G_\infty = \varprojlim G_n$$

を考えると,

$$J(G)$$

の連続化

$$J(G_\infty) \cong J(C)(\mathbb{Q}_p)$$

を期待する。

この極限では,

- 離散 Laplacian

$$L_G$$

が p 進 Laplacian へ収束し,

-

$$|J(G_n)|$$

の成長率がゼータ関数の極構造に対応する。

したがって本構成は, 離散的グラフヤコビ理論から p 進 Jacobian および保型 L 関数への橋渡しを与える。

6 グラフヤコビアン of 連続化と p 進ヤコビ多様体

本節では, 準連結構造から構成される離散的グラフヤコビアン

$$J(G)$$

を逆極限によって連続化し,

$$T_p(J(C))$$

との対応を与える. これにより,

$$J(G) \longrightarrow \mathcal{P}_{\text{loop}} \longrightarrow \mathcal{H}_{\text{frac}}$$

という離散構成が, p 進ヤコビ多様体とフラクタル保型空間を介して連続的に実現される.

6.1 被覆グラフの逆系

準連結グラフ

$$G = (V, E)$$

に対して, 長さ n の語空間

$$W_n = \{e_{j_1} \cdots e_{j_n}\}$$

を頂点集合とする被覆グラフ

$$G_n$$

を定義する.

辺は

$$w \rightarrow we \quad (w \in W_n, e \in E)$$

によって与える.

自然な射影

$$\pi_{n+1,n} : G_{n+1} \rightarrow G_n$$

を

$$\pi_{n+1,n}(e_1 \cdots e_{n+1}) = e_1 \cdots e_n$$

で定義する.

これにより逆系

$$G_0 \xleftarrow{\pi_{1,0}} G_1 \xleftarrow{\pi_{2,1}} G_2 \xleftarrow{\pi_{3,2}} \cdots$$

を得る.

6.2 グラフヤコビアン of 逆極限

各 G_n に対してグラフヤコビアン

$$J(G_n) = \text{Div}^0(G_n) / \text{PDiv}(G_n)$$

を考える.

射影 $\pi_{n+1,n}$ は自然な準同型

$$\pi_{n+1,n}^* : J(G_n) \rightarrow J(G_{n+1})$$

を誘導する.

よって逆極限

$$J(G_\infty) := \varprojlim_n J(G_n)$$

が定義される.

6.3 成長率と Laplacian スペクトル

Kirchhoff の行列木定理より,

$$|J(G_n)| = \det(L_{G_n}^{\text{red}})$$

が成立する.

ここで

$$L_{G_n} = D - A$$

は Laplacian, D は次数行列, A は隣接行列である.

Laplacian のスペクトルを

$$\text{Spec}(L_{G_n}) = \{\lambda_i\}$$

とすると,

$$\log |J(G_n)| = \sum_{\lambda_i \neq 0} \log \lambda_i$$

を得る.

準連結構造の漸近的定常性

$$r_k = p + 1 + O(k^{-\gamma})$$

より,

$$\log |J(G_n)| \sim n \log(p + 1)$$

すなわち

$$|J(G_n)| \sim (p+1)^n$$

が従う.

6.4 p 進ヤコビ多様体との同定

命題 6.1 逆極限 $J(G_\infty)$ は p 進 Tate 加群と自然に同型である :

$$J(G_\infty) \cong T_p(J(C)).$$

証明の骨格 各 $J(G_n)$ はグラフの一次ホモロジーとして

$$J(G_n) \cong H_1(G_n, \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})$$

と解釈できる.

したがって,

$$\varprojlim_n H_1(G_n, \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}) \cong H_1(G_\infty, \mathbb{Z}_p)$$

を得る.

一方, Bruhat–Tits 木との同定

$$G_\infty \cong \mathcal{T}_p$$

より,

$$H_1(\mathcal{T}_p, \mathbb{Z}_p) \cong T_p(J(C))$$

が従う. □

6.5 Tate 加群との整合性

Tate 加群は

$$T_p(J) = \varprojlim_n J[p^n]$$

によって定義される.

ここで

$$J[p^n] = \ker(p^n : J \rightarrow J)$$

は p^n 等分点群である.

成長率

$$|J(G_n)| \sim p^n$$

より,

$$J(G_n)[p^n] \cong J(G_n)$$

が従うため,

$$T_p(J(C)) \cong \varprojlim_n J(G_n) = J(G_\infty)$$

を得る.

6.6 Weil pairing のフラクタル化

古典的 Weil pairing

$$e_p : T_p(J) \times T_p(J) \rightarrow \mathbb{Z}_p(1)$$

に対応するフラクタル pairing を構成する.

primitive 閉路空間上に

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_{\text{frac}} : \mathcal{P}_{\text{loop}} \times \mathcal{P}_{\text{loop}} \rightarrow \mathbb{C}^\times$$

を

$$\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle_{\text{frac}} = \exp(2\pi i \text{lk}(\gamma_1, \gamma_2))$$

で定義する.

ここで

$$\text{lk}(\gamma_1, \gamma_2) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_1} d \log f_{\gamma_2}$$

は絡み数である.

このとき,

$$\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle_{\text{frac}} = e_p(\tilde{l}(\gamma_1), \tilde{l}(\gamma_2))$$

が成立する.

6.7 連続化定理

定理 6.2 (グラフヤコビ안의連続化) 準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

および

$$|E| = p + 1$$

を仮定する.

このとき以下が成立する.

1. 逆極限は Tate 加群と自然に同型:

$$J(G_\infty) = \varprojlim_n J(G_n) \cong T_p(J(C)).$$

2. R 作用

$$R_* : J(G_\infty) \rightarrow J(G_\infty)$$

は Frobenius 作用

$$\text{Frob}_p \in \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}_p}/\mathbb{Q}_p)$$

と整合する:

$$R_* \longleftrightarrow \text{Frob}_p.$$

3. 離散フラクタル障害

$$[\Phi]_{\text{disc}} \in H^1(J(G), \mathcal{O}^\times)$$

は極限で

$$[\Phi]_p \in H^1(J(C)(\mathbb{Q}_p), \mathcal{O}^\times)$$

へ収束する:

$$[\Phi]_{\text{disc}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} [\Phi]_p.$$

4. ゼータ関数は

$$Z_{J(G_n)}(u) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} L(s, J(C))|_{u=p^{-s}}$$

として収束する.

5. フラクタル pairing は Weil pairing と一致する:

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_{\text{frac}}|_{J(G_\infty)} \cong e_p(\cdot, \cdot).$$

6.8 フラクタル保型空間への埋め込み

以上により, 離散構成と連続構成を繋ぐ可換図式

$$J(G)[r]^\Psi[d]_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_{\text{loop}}[r][d] \mathcal{H}_{\text{frac}} @= [d] T_p(J(C))[r]^i \tilde{V}(\tilde{T}_p)[r] \mathcal{H}_{\text{frac}}$$

を得る.

上段は離散的構成, 下段は p 進連続化であり, 両者は自然に整合する.

6.9 Frobenius 作用との整合性

$p \equiv 1 \pmod{4}$ のとき,

$$\mathrm{Frob}_p(\zeta_4) = \zeta_4^p = \zeta_4$$

が成立する.

したがって, R_* の固有値 ζ_4 は Frobenius 作用によって保存される.

よって

$$R_* \longleftrightarrow \mathrm{Frob}_p$$

という対応は, 四次回転構造と Galois 作用を両立させる.

7 Shimura 曲線からのフラクタル保型空間への埋め込み

本節では, モジュラー曲線

$$X_0(N)$$

およびそのヤコビ多様体

$$J_0(N) = J(X_0(N))$$

をフラクタル保型空間

$$\mathcal{H}_{\mathrm{frac}}$$

へ埋め込む構成を与える.

目的は,

$$J_0(N) \hookrightarrow \mathcal{H}_{\mathrm{frac}}$$

を構成し, Hecke 作用, Iwahori 構造, およびフラクタル障害との整合性を示すことである.

7.1 モジュラー曲線 $X_0(N)$

合同部分群

$$\Gamma_0(N) := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}) \mid c \equiv 0 \pmod{N} \right\}$$

を考える.

モジュラー曲線

$$X_0(N) := \Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}^*$$

を定義する.

ここで

$$\mathbb{H}^* = \mathbb{H} \cup \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$$

は拡張上半平面である.

対応するヤコビ多様体を

$$J_0(N) = J(X_0(N)) = \text{Pic}^0(X_0(N))$$

と書く.

7.2 Iwahori 構造との対応

$p = N$ とする.

Iwahori 部分群

$$I_p = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{Z}_p) \mid c \equiv 0 \pmod{p} \right\}$$

は $\Gamma_0(p)$ の p 進版とみなせる.

したがって,

$$\Gamma_0(p) \longleftrightarrow I_p$$

という対応が成立する.

これにより,

$$X_0(p) \longleftrightarrow \tilde{\mathcal{T}}_p / \Gamma_0(p) \longleftrightarrow \mathcal{H}_{\text{frac}} / \Gamma_0(p)$$

という幾何学的対応を得る.

7.3 Hecke 作用素との整合性

$p \nmid N$ とする.

Hecke 作用素

$$T_p : J_0(N) \rightarrow J_0(N)$$

は

$$T_p[D] = \sum_{j=0}^{p-1} \left[\begin{pmatrix} 1 & j \\ 0 & p \end{pmatrix} D \right] + \left[\begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} D \right]$$

によって与えられる.

準連結構造における転送作用素

$$T|_{\mathcal{P}_{\text{loop}}}$$

との対応は

$$\begin{pmatrix} 1 & j \\ 0 & p \end{pmatrix} \longleftrightarrow M_j, \quad \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \longleftrightarrow M_p$$

によって実現される.

したがって,

$$T_p \longleftrightarrow T|_{\mathcal{P}_{\text{loop}}}$$

が成立する.

7.4 Abel–Jacobi 写像

正則微分形式空間

$$\Omega^1(X_0(N)) = S_2(\Gamma_0(N))$$

を考える.

ここで

$$S_2(\Gamma_0(N))$$

は重さ 2 の尖点形式空間である.

Abel–Jacobi 写像

$$\mu : X_0(N) \rightarrow J_0(N)$$

を

$$P \mapsto \left[\int_{P_0}^P \omega \right]_{\omega \in S_2(\Gamma_0(N))}$$

によって定義する.

ここで $P_0 = \infty$ を基点カスプとする.

7.5 閉路空間との対応

Eichler–Shimura 同型

$$S_2(\Gamma_0(N)) \cong H^1(\Gamma_0(N), \mathbb{C})$$

を用いる.

具体的には,

$$f(\tau) \mapsto \left[\gamma \mapsto \int_{\gamma}^{\gamma\tau} f(z) dz \right]$$

で与えられる.

これを準連結構造の言葉で読み直すと,

$$H^1(\Gamma_0(N), \mathbb{C}) \longleftrightarrow \ell^2(\mathcal{P}_{\text{loop}})^{\Gamma_0(N)}$$

を得る.

すなわち, $\Gamma_0(N)$ 不変な primitive 閉路の ℓ^2 空間がモジュラー曲線の一次コホモロジーを実現する.

primitive 閉路

$$\gamma \in \mathcal{P}_{\text{prim}}$$

に対して, 対応するコサイクル

$$c_\gamma \in H^1(\Gamma_0(N), \mathbb{Z})$$

を

$$c_\gamma(\sigma) := \# \{w \in \mathcal{P}_{\text{prim}} \mid \sigma(w) = \gamma\}$$

によって定義する.

7.6 埋め込みの構成

以上を用いて, 埋め込み

$$\Phi_{X_0} : J_0(N) \hookrightarrow \mathcal{H}_{\text{frac}}$$

を構成する.

(1) 因子の持ち上げ

因子

$$[D] = \sum_i n_i [P_i] \in \text{Div}^0(X_0(N))$$

に対して, 対応する primitive 閉路

$$\gamma_{P_i} \in \mathcal{P}_{\text{prim}}$$

を選び,

$$\tilde{D} = \sum_i n_i \gamma_{P_i} \in \ell^2(\mathcal{P}_{\text{loop}})$$

を定義する.

(2) フーリエ展開

$q = e^{2\pi i\tau}$ とする.

対応するフラクタル保型関数を

$$\Phi_{X_0}([D])(\tau) = \sum_{n \geq 1} \left(\sum_{\gamma: |\gamma|=n} n_{\gamma} e^{-\gamma L(\gamma)} \right) q^n$$

で定義する.

ここで n_{γ} は $\tilde{D}$ における係数である.

(3) フラクタル補正

さらに,

$$\hat{\Phi}_{X_0}([D])(\tau) = (\log \tau)^{\alpha} \Phi_{X_0}([D])(\tau)$$

と定義することで,

$$\hat{\Phi}_{X_0}([D]) \in \mathcal{H}_{\text{frac}}$$

を得る.

7.7 整合性

以下が成立する.

Hecke 整合性

$$\Phi_{X_0}(T_p[D]) = T_p^{\text{frac}} \Phi_{X_0}([D]).$$

フラクタル障害との整合性

$$[\Phi]_{X_0(N)} = [\Phi]_p|_{\Gamma_0(N)} \in H^1(\Gamma_0(N), \mathcal{O}^{\times}).$$

L 関数との整合性 Eichler–Shimura 理論より,

$$L(s, J_0(N)) = \prod_{f \in S_2^{\text{new}}(\Gamma_0(N))} L(s, f)$$

が成立する.

一方, フラクタル側では

$$L_{\text{frac}}(s)|_{\Gamma_0(N)} = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}_{\text{prim}}^{\Gamma_0(N)}} \frac{1}{1 - e^{-\gamma L(\gamma)} p^{-s}}$$

を得る.

7.8 埋め込み定理

定理 7.1 (Shimura 曲線のフラクタル保型埋め込み) $p \equiv 1 \pmod{4}$, $N = p$ とする.
準連結構造

$$(G, R, d, L), \quad |E| = p + 1$$

に対して以下が成立する.

1. 埋め込み

$$\Phi_{X_0} : J_0(p) \hookrightarrow \mathcal{H}_{\text{frac}}$$

が存在し, 可換図式

$$X_0(p)[r]^\mu[d]_i J_0(p)[d]^{\Phi_{X_0}} \tilde{T}_p / \Gamma_0(p)[r] \mathcal{H}_{\text{frac}}$$

が成立する.

2. Hecke 作用と整合する:

$$\Phi_{X_0} \circ T_p = T_p^{\text{frac}} \circ \Phi_{X_0}.$$

3. L 関数は一致する:

$$L(s, J_0(p)) = L_{\text{frac}}(s)|_{\Gamma_0(p)}.$$

4. フラクタル障害は

$$[\Phi]_{J_0(p)} = [\Phi]_p|_{\Gamma_0(p)}$$

として同定される.

5. Weil pairing は保存される:

$$e_p(\Phi_{X_0}(x), \Phi_{X_0}(y)) = \langle x, y \rangle_{\text{frac}} \quad (\forall x, y \in J_0(p)).$$

7.9 持ち上げの一意性に関する問題

なお, 点

$$P_i \in X_0(N)$$

から primitive 閉路

$$\gamma_{P_i} \in \mathcal{P}_{\text{prim}}$$

への持ち上げ

$$P_i \longmapsto \gamma_{P_i}$$

には, Bruhat–Tits 木における経路選択の自由度が存在する.

これは基点依存性として現れる.

本論文では, 基点をカスプ

$$\infty \in X_0(N)$$

に固定することで, 標準的 geodesic lifting を選択し, 持ち上げを一意化する.

8 基点固定による primitive 閉路の一意化と Abel–Jacobi 整合性

本節では, モジュラー曲線 $X_0(N)$ の点

$$P \in X_0(N)$$

に対して, 対応する primitive 閉路

$$\gamma_P \in \mathcal{P}_{\text{prim}}$$

が基点 ∞ の固定により一意に定まることを示す. これにより, 前節で構成した埋め込み

$$\Phi_{X_0} : J_0(N) \hookrightarrow \mathcal{H}_{\text{frac}}$$

が well-defined であることが保証される.

8.1 問題設定

Bruhat–Tits 木 $\mathcal{T}_p$ は木構造を持つため, 二点間のパスは一意である.

しかし

$$X_0(N) = \Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}^*$$

の点

$$P = [\tau]_{\Gamma_0(N)}$$

を木の頂点へ持ち上げる際には,

$$\tau \mapsto \gamma\tau, \quad \gamma \in \Gamma_0(N)$$

による代表元の非一意性が存在する.

したがって,

$$P \mapsto \gamma_P$$

を定義するためには基準となる持ち上げの固定が必要となる.

8.2 基点の固定

カスプ

$$P_0 = \infty \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{H}^*$$

を基点として固定する.

Bruhat-Tits 木における対応頂点を

$$v_0 = \Lambda_0 = \mathbb{Z}_p^2$$

とする.

これは rooted tree 構造におけるルート頂点に対応する.

8.3 基本領域による標準化

$\Gamma_0(N)$ の基本領域を

$$\mathcal{F}_0(N) \subset \mathbb{H}$$

とする.

各点

$$P = [\tau]_{\Gamma_0(N)}$$

に対して,

$$\tau \in \mathcal{F}_0(N)$$

を唯一の代表元として選ぶ.

τ の連分数展開

$$\tau = [a_0; a_1, a_2, \dots]$$

に対応して語

$$w_\tau = e_{a_0} e_{a_1} e_{a_2} \cdots$$

を定義する.

この語に対し,

$$v_\tau := \iota(w_\tau) \in V(\mathcal{T}_p)$$

を対応させる.

8.4 木上の一意パス

Bruhat–Tits 木は木構造を持つため,

$$v_0 \rightsquigarrow v_\tau$$

を結ぶパスは一意である.

したがって

$$\gamma_\tau = e_{a_0} e_{a_1} \cdots e_{a_n} \in \mathcal{P}_{\text{tree}}$$

が一意に定まる.

ただしこれは tree path であり, 閉路ではない.

8.5 閉路化

点

$$P \in X_0(N)$$

に対応する primitive 閉路を得るために, 安定化群

$$\text{Stab}_{\Gamma_0(N)}(P)$$

の生成元

$$\sigma_P$$

を選ぶ.

このとき閉路を

$$\gamma_P := w_\tau \cdot \sigma_P \cdot w_\tau^{-1} \in \mathcal{P}_{\text{loop}}$$

として定義する.

8.6 primitive 性

P が楕円点およびカスプでないとき,

$$\gamma_P$$

は primitive 閉路である.

証明 もし

$$\gamma_P = \delta^k$$

と書けるならば,

$$\sigma_P = \sigma^k$$

となる

$$\sigma \in \Gamma_0(N)$$

が存在する.

しかし

$$\text{Stab}_{\Gamma_0(N)}(P)$$

は巡回群であり, P が楕円点でないことから非自明冪は存在しない.

したがって

$$k = 1$$

である.

□

8.7 カスプの処理

カスプ

$$c \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$$

に対しては放物的元

$$\sigma_c = \begin{pmatrix} 1 & h_c \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

を用いる.

ここで

$$h_c$$

はカスプ幅である.

対応する閉路は

$$\gamma_c = w_c \sigma_c w_c^{-1}$$

であり, その長さは

$$|\gamma_c| = h_c$$

となる.

この閉路はフーリエ展開において

$$q^{h_c}$$

に対応する.

8.8 一意性定理

[基点固定による一意性] 基点を

$$\infty \in X_0(N)$$

に固定する.

このとき写像

$$\Gamma_P : X_0(N)^\circ \rightarrow \mathcal{P}_{\text{prim}}$$

$$P \mapsto \gamma_P$$

は well-defined かつ単射である.

ただし

$$X_0(N)^\circ = X_0(N) \setminus \{\text{楕円点}\}$$

である.

証明 まず

$$\tau \in \mathcal{F}_0(N)$$

の選択は一意であるため,

$$w_\tau$$

が一意に定まる.

また

$$\sigma_P$$

は安定化群の正方向生成元として一意に定まる.

したがって

$$\gamma_P = w_\tau \sigma_P w_\tau^{-1}$$

は well-defined である.

次に

$$\gamma_P = \gamma_Q$$

と仮定する.

すると

$$w_\tau \sigma_P w_\tau^{-1} = w_{\tau'} \sigma_Q w_{\tau'}^{-1}$$

である.

基点固定による rooted structure の一意性から

$$w_\tau = w_{\tau'}$$

となり, したがって

$$\sigma_P = \sigma_Q$$

が従う.

よって

$$P = Q$$

である. □

8.9 Abel–Jacobi 写像との整合性

primitive 閉路に対して

$$\Psi : \mathcal{P}_{\text{prim}} \rightarrow J_0(N)$$

を

$$\Psi(\gamma) = [D_\gamma]$$

で定義する.

ただし

$$D_\gamma = \sum_k [v_{jk}] - n[v_0]$$

である.

一方 Abel–Jacobi 写像は

$$\mu : X_0(N) \rightarrow J_0(N)$$

$$P \mapsto \left[\int_\infty^P \omega \right]$$

で与えられる.

Eichler–Shimura 同型

$$S_2(\Gamma_0(N)) \simeq H^1(\Gamma_0(N), \mathbb{C})$$

を通じて, 積分路

$$\int_\infty^P \omega$$

は語

$$w_\tau = e_{j_1} \cdots e_{j_n}$$

に対応する．

したがって

$$\Psi(\gamma_P) = \mu(P)$$

が成立する．

すなわち以下の図式は可換である：

$$X_0(N)^\circ[r]^{\Gamma_P}[dr]_\mu \mathcal{P}_{\text{prim}}[d]^\Psi J_0(N)$$

8.10 最終図式

以上より，以下の図式が整合的に定義される：

$$@C = 1.5cm X_0(N)^\circ[r]^{\Gamma_P}[d]_\mu \mathcal{P}_{\text{prim}}[r][d]^\Psi \mathcal{P}_{\text{loop}}[d] J_0(N)[r]^{\Phi_{X_0}} \mathcal{H}_{\text{frac}}[r]^{Z[\Phi]} L(s, J_0(N))$$

従って，

$$\Phi_{X_0} : J_0(N) \hookrightarrow \mathcal{H}_{\text{frac}}$$

は well-defined であり，Shimura 曲線の Jacobian はフラクタル保型空間の内部に自然に埋め込まれる．

9 $X_1(N)$ への拡張と指標付きフラクタル保型構造

本節では，前節で構成した

$$X_0(N)$$

上のフラクタル保型構造を，

$$X_1(N)$$

へ拡張する．特に，

$$\Gamma_0(N)/\Gamma_1(N)$$

から生じる Dirichlet 指標構造が，準連結構造における位相付き閉路空間と自然に一致することを示す．

9.1 合同部分群と指標構造

まず合同部分群

$$\Gamma_1(N) := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}) \mid c \equiv 0, a \equiv d \equiv 1 \pmod{N} \right\}$$

を定義する.

このとき

$$\Gamma_1(N) \subset \Gamma_0(N)$$

であり,

$$\Gamma_0(N)/\Gamma_1(N) \cong (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$$

が成り立つ.

従って,

$$X_1(N) := \Gamma_1(N) \backslash \mathbb{H}^*$$

は

$$X_0(N) = \Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}^*$$

の指標被覆として解釈される.

自然な射影

$$\pi : X_1(N) \rightarrow X_0(N)$$

のファイバーは

$$\pi^{-1}(P) \cong (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times / \{\pm 1\}$$

である.

9.2 準連結構造の拡張

準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

に対して, 指標付きグラフ

$$\tilde{G}_N := G \times (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$$

を導入する.

頂点集合は

$$V(\tilde{G}_N) = V(G) \times (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$$

であり、辺作用を

$$(v, \chi) \xrightarrow{e} (t(e), \chi\chi_e)$$

で定義する.

ここで

$$\chi_e \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$$

は辺 e に付随する局所指標である.

さらに、回転作用

$$R : G \rightarrow G$$

を

$$\tilde{R}(v, \chi) = (R(v), \chi\chi_R)$$

へ拡張する.

ここで

$$\chi_R : (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$$

は

$$\chi_R(\zeta_4) = i$$

を満たす指標である.

9.3 語空間と位相付き転送作用素

語空間を

$$\widetilde{W}_n = W_n \times (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$$

と定義する.

語

$$\tilde{w} = (w, \chi)$$

に対して、転送作用素

$$\tilde{T}$$

を

$$\tilde{T}(\tilde{w}) = \bigsqcup_{e \in E} (we, \chi\chi_e)$$

で定義する.

このとき, そのトレースは

$$\mathrm{tr}(\tilde{T}^k) = \sum_{\substack{w:\text{closed} \\ |w|=k}} \chi(w)$$

となる.

ただし

$$\chi(w) = \prod_{j=1}^k \chi_{e_j}$$

である.

これは位相付き転送作用素の構成と一致する.

9.4 Dirichlet 指標との対応

指標

$$\chi : (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$$

に対して, 指標付き primitive 閉路空間

$$\tilde{\mathcal{P}}_{\mathrm{prim}}^\chi$$

を

$$\tilde{\mathcal{P}}_{\mathrm{prim}}^\chi := \{(\gamma, \chi) \mid \gamma \in \mathcal{P}_{\mathrm{prim}}\}$$

で定義する.

このとき Abel–Jacobi 型写像

$$\tilde{\Psi}^\chi : \tilde{\mathcal{P}}_{\mathrm{prim}}^\chi \rightarrow J_1(N)$$

を

$$(\gamma, \chi) \mapsto [D_\gamma \otimes \chi]$$

で定義する.

9.5 基点固定と持ち上げの一意性

基点を

$$\tilde{P}_0 = (\infty, \mathbf{1})$$

に固定する.

ここで

$$1$$

は自明指標である.

各点

$$P \in X_1(N)^\circ$$

に対して, 基本領域

$$\mathcal{F}_1(N)$$

内の代表

$$\tau_P \in \mathcal{F}_1(N)$$

および指標

$$\chi_P \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$$

が一意に定まる.

対応する primitive 閉路を

$$\tilde{\gamma}_P = (w_{\tau_P}, \chi_P) \sigma_P (w_{\tau_P}, \chi_P)^{-1}$$

で定義する.

定理 9.1 (基点固定による一意性) 写像

$$\tilde{\Gamma}_P : X_1(N)^\circ \rightarrow \tilde{\mathcal{P}}_{\text{prim}}$$

$$P \mapsto \tilde{\gamma}_P$$

は well-defined かつ単射である.

さらに, 以下の図式が可換である:

$$X_1(N)^\circ[r]^{\tilde{\Gamma}_P}[d]_\pi \tilde{\mathcal{P}}_{\text{prim}}[d]^{\text{forget } \chi} X_0(N)^\circ[r]^{\Gamma_P} \mathcal{P}_{\text{prim}}$$

9.6 Hecke 作用素と Diamond 作用素

Hecke 作用素

$$T_p$$

および Diamond 作用素

$$\langle d \rangle \quad (d \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times)$$

を考える.

準連結構造側では

$$\langle d \rangle(\gamma, \chi) = (\gamma, \chi[d])$$

として実現される.

さらに, ヤコビ多様体は指標分解

$$J_1(N) \otimes \mathbb{C} = \bigoplus_{\chi} J_0(N)^{\chi}$$

を持ち, 各成分が

$$\tilde{\mathcal{P}}_{\text{prim}}^{\chi}$$

に対応する.

9.7 フラクタル障害の指標分解

フラクタル障害類

$$[\tilde{\Phi}]_p \in H^1(\Gamma_1(N), \mathcal{O}^{\times})$$

を考える.

inflation–restriction 完全列

$$0 \rightarrow H^1(\Gamma_0(N)/\Gamma_1(N), \mathcal{O}^{\times \Gamma_1(N)}) \rightarrow H^1(\Gamma_0(N), \mathcal{O}^{\times}) \rightarrow H^1(\Gamma_1(N), \mathcal{O}^{\times})$$

より, 指標分解

$$H^1(\Gamma_1(N), \mathcal{O}^{\times}) \cong \bigoplus_{\chi} H^1(\Gamma_0(N), \mathcal{O}^{\times})^{\chi}$$

が得られる.

従って,

$$[\tilde{\Phi}]_p = \bigoplus_{\chi} [\Phi]_p^{\chi}$$

が成り立つ.

9.8 埋め込み定理

定理 9.2 ($X_1(N)$ $\mathbf{X1(N)}$ のフラクタル保型空間への埋め込み) $N = p$ ($p \equiv 1 \pmod{4}$)

とする.

このとき, 埋め込み

$$\tilde{\Phi}_{X_1} : J_1(p) \hookrightarrow \mathcal{H}_{\text{frac}}$$

が存在し、以下を満たす：

1. 可換図式

$$@C = 1.5cm J_1(p)[r]^{\tilde{\Phi}_{X_1}}[d]_{\pi_*} \mathcal{H}_{\text{frac}} @=[d] J_0(p)[r]^{\Phi_{X_0}} \mathcal{H}_{\text{frac}}$$

2. 指標分解

$$\tilde{\Phi}_{X_1} = \bigoplus_{\chi} \Phi_{X_0}^{\chi}$$

3. Diamond 作用素との整合性

$$\tilde{\Phi}_{X_1} \circ \langle d \rangle = \langle d \rangle^{\text{frac}} \circ \tilde{\Phi}_{X_1}$$

4. L 関数の分解

$$L(s, J_1(p)) = \prod_{\chi} L(s, \chi) = \prod_{\chi} L_{\text{frac}}(s)^{\chi}$$

5. フラクタル障害の分解

$$[\tilde{\Phi}]_{J_1(p)} = \bigoplus_{\chi} [\Phi]_p^{\chi}$$

9.9 全体図式

最終的に以下の可換図式を得る：

$$@C = 1.2cm X_1(N)^{\circ}[r]^{\tilde{\Gamma}^P}[d]_{\pi} \tilde{\mathcal{P}}_{\text{prim}}[r][d] \tilde{\mathcal{P}}_{\text{loop}}[d] X_0(N)^{\circ}[r]^{\Gamma^P}[d]_{\mu} \mathcal{P}_{\text{prim}}[r][d]^{\Psi} \mathcal{P}_{\text{loop}}[d] J_0(N)[r]^{\Phi_{X_0}} \mathcal{H}_{\text{frac}}[r]^{Z_{[\Phi]}} \bigoplus_{\chi} L$$

9.10 比較表

	$X_0(N)$	$X_1(N)$
合同部分群	$\Gamma_0(N)$	$\Gamma_1(N)$
指標構造	なし	$(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^{\times}$
閉路空間	$\mathcal{P}_{\text{prim}}$	$\tilde{\mathcal{P}}_{\text{prim}}$
障害類	$[\Phi]_p$	$\bigoplus_{\chi} [\Phi]_p^{\chi}$
L 関数	$L(s, J_0(N))$	$\prod_{\chi} L(s, \chi)$
臨界線	$\Re(s) = 1/2$	$\Re(s) = 1/2$

10 四元数代数に付随する Shimura 曲線への一般化

10.1 動機

これまでの構成では

$$X_0(N), \quad X_1(N)$$

を通じて

$$GL_2$$

型のモジュラー構造と準連結構造との対応を構成した。

これを四元数代数

$$B$$

へ一般化することで,

$$GL_2 \longrightarrow B^\times$$

という非可換拡張が得られる。

この一般化により：

- Shimura 曲線のコンパクト性
- 分岐素数における局所退化
- Jacquet–Langlands 対応
- newform 条件の幾何化
- 非分解型フラクタル障害

が自然に現れる。

本節では、四元数代数に付随する Shimura 曲線

$$X^B$$

をフラクタル保型空間

$$\mathcal{H}_{\text{frac}}$$

へ埋め込む構成を与える。

10.2 四元数代数の設定

定義 10.1 (四元数代数) 有理数体上の四元数代数

$$B$$

を

$$B = \mathbb{Q} + \mathbb{Q}i + \mathbb{Q}j + \mathbb{Q}k$$

とする。

積構造は

$$i^2 = a, \quad j^2 = b, \quad ij = -ji = k$$

で定まる。ただし

$$a, b \in \mathbb{Q}^\times$$

である。

定義 10.2 (判別式) 各素数 p に対して

$$B \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p$$

を考える。

$$B \otimes \mathbb{Q}_p$$

が分解しない素数全体の積を

$$\text{disc}(B)$$

と呼ぶ。

局所分類は：

$$B \otimes \mathbb{Q}_p \cong \begin{cases} M_2(\mathbb{Q}_p) & (p \nmid \text{disc}(B)), \\ D_p & (p \mid \text{disc}(B)), \end{cases}$$

となる。

ここで

$$D_p$$

は $\mathbb{Q}_p$ 上の唯一の四元数体である。

10.3 Shimura 曲線

定義 10.3

$$\mathcal{O}_B \subset B$$

を極大整数環とする。

さらに

$$\mathcal{O}_B^1 = \{x \in \mathcal{O}_B \mid \text{Nrd}(x) = 1\}$$

を reduced norm 1 の元全体とする。

このとき Shimura 曲線

$$X^B$$

を

$$X^B := \mathcal{O}_B^1 \backslash \mathbb{H}$$

で定義する。

注意 1 モジュラー曲線

$$X_0(N) = \Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}^*$$

との本質的差異は,

$$X^B$$

がコンパクトである点である。

10.4 局所構造と Bruhat–Tits 建物

非分岐素数

$$p \nmid \text{disc}(B)$$

では：

$$B \otimes \mathbb{Q}_p \cong M_2(\mathbb{Q}_p)$$

であり，従来通り Bruhat–Tits 木

$$\mathcal{T}_p$$

が現れる。

一方，分岐素数

$$p \mid \text{disc}(B)$$

では：

$$B \otimes \mathbb{Q}_p \cong D_p$$

となり，対応する建物退化して：

$$\mathcal{T}_p^B \cong \{\text{pt}\}$$

となる。

したがって：

$$\mathcal{P}_{\text{tree}}^B \cong \mathbb{C}$$

となり，無限木構造は消失する。

10.5 準連結構造の四元数版

非分岐素数では従来と同様：

$$G_p = (V_p, E_p), \quad |E_p| = p + 1$$

を用いる。

分岐素数では：

$$G_p^B = (V_p^B, E_p^B), \quad |E_p^B| = 1$$

と定義する。

このとき：

$$R^B : G_p^B \rightarrow G_p^B$$

は自明作用：

$$R^B = \text{Id}$$

となる。

したがって内部成分：

$$V_{\text{int}}^B = \ker((R^B)^2 + I)$$

は消滅する。

10.6 分岐の幾何的意味

非分岐の場合：

$$\mathcal{T}_p$$

は

$$(p+1)$$

正則木であり，閉路空間は無限次元となる。

一方，分岐素数では：

$$\mathcal{T}_p^B \cong \{\text{pt}\}$$

となり，ループ構造のみが残る。

これは準連結構造の言葉では：

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} \rightarrow \infty$$

から

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} = \text{const}$$

への退化として現れる。

10.7 Jacquet–Langlands 対応

Jacquet–Langlands 対応：

$$\pi_B \longleftrightarrow \pi_{GL_2}$$

を準連結構造の言葉で読み直す。

$$\mathcal{P}_{\text{prim}}^B \longleftrightarrow \mathcal{P}_{\text{prim}}^{GL_2} \Big|_{\text{disc}(B)\text{-new}}$$

すなわち：

分岐素数における退化ループ構造

$$\Longleftrightarrow$$

newform 条件

として理解できる。

10.8 フラクタル障害の四元数版

非分岐素数では：

$$[\Phi]_p^B = [\Phi]_p \in H^1(I_p, \mathcal{O}^\times)$$

となる。

一方、分岐素数では：

$$[\Phi]_p^B \in H^1(\mathcal{O}_{D_p}^\times, \mathcal{O}^\times)$$

となる。

$$\mathcal{O}_{D_p}^\times$$

の構造：

$$\mathcal{O}_{D_p}^\times \cong \mathbb{Z}_p^\times \times \mu_{p^2-1}$$

より：

$$H^1(\mathcal{O}_{D_p}^\times, \mathcal{O}^\times) \cong \text{Hom}(\mu_{p^2-1}, \mathbb{C}^\times)$$

を得る。

これは

$$\mathbb{F}_{p^2}^\times$$

の指標空間に一致する。

10.9 四元数版回転作用

分岐素数では：

$$D_p \cong \mathbb{Q}_{p^2} + \mathbb{Q}_{p^2}\Pi, \quad \Pi^2 = p$$

を用いる。

定義 10.4 四元数版回転作用素

$$R^B$$

を：

$$R^B = (\times \zeta_{p^2-1}) \in \mathcal{O}_{D_p}^\times$$

で定義する。

ここで：

$$\zeta_{p^2-1}$$

は

$$\mathbb{F}_{p^2}^\times$$

の生成元の Teichmüller 持ち上げである。

固有値は：

$$\zeta_{p^2-1}^k, \quad k = 0, \dots, p^2 - 2$$

となる。

内部成分を：

$$V_{\text{int}}^B = \ker \left((R^B)^{(p^2-1)/2} + I \right)$$

で定義する。

10.10 埋め込み定理

定理 10.5 (四元数 Shimura 曲線の埋め込み) 四元数代数

$$B$$

の判別式を

$$\text{disc}(B) = \prod_i p_i$$

とする。

このとき混合型準連結構造

$$G^B = \left(\prod_{p \nmid \text{disc}(B)} G_p \right) \times \left(\prod_{p \mid \text{disc}(B)} G_p^B \right)$$

に対して自然な埋め込み

$$\Phi_{X^B} : J(X^B) \hookrightarrow \mathcal{H}_{\text{frac}}$$

が存在する。

さらに：

1. 局所構造は

$$\tilde{\iota}^B = \prod_{p \nmid \text{disc}(B)} \tilde{\iota}_p \times \prod_{p \mid \text{disc}(B)} \tilde{\iota}_p^B$$

と分解する。

2. Jacquet–Langlands 対応は：

$$\mathcal{P}_{\text{prim}}^B \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}_{\text{prim}}^{GL_2} |_{\text{disc}(B)\text{-new}}$$

として実現される。

3. フラクタル障害は：

$$[\Phi]^B = \prod_{p \nmid \text{disc}(B)} [\Phi]_p \times \prod_{p \mid \text{disc}(B)} [\Phi]_p^B$$

と分解する。

4. L 関数について：

$$L(s, J(X^B)) = L(s, J_0(N))^{B\text{-new}}$$

が成立する。

10.11 コンパクト性の準連結的解釈

命題 10.6 Shimura 曲線

$$X^B$$

のコンパクト性は：

$$\mathcal{P}_{\text{cusp}}^B = \emptyset$$

と同値である。

概略 カスプは放物的元：

$$\begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

に対応する。

しかし

$$B^\times$$

には放物的元が存在しない。

したがって：

$$\mathcal{P}_{\text{cusp}}^B = \emptyset$$

となる。

□

10.12 まとめ

以上により：

$$X_0(N) \longrightarrow X_1(N) \longrightarrow X^B$$

という流れに沿って，

- 指標構造
- 分岐構造
- newform 条件
- 局所退化
- Jacquet–Langlands 対応

が全て準連結構造とフラクタル保型空間の内部で統一的に記述されることが分かった。

11 高次元化： GL_n および GSp_{2n} への拡張

11.1 高次元化の動機

これまでの構成：

$$GL_1 \subset GL_2 \subset B^\times$$

をさらに高次元へ一般化する。

このとき各段階で：

- Bruhat–Tits 建物の次元が増加する
- Weyl 群が大きくなる
- フラクタル障害類が高次化する

という構造が現れる。

本節では：

$$GL_n \quad \text{および} \quad GSp_{2n}$$

に対する高次元準連結構造を構成し，Shimura 多様体への埋め込みを与える。

11.2 GL_n の対称空間

一般線形群：

$$G = GL_n$$

を考える。

対応する対称空間は：

$$X^{GL_n} = GL_n(\mathbb{R}) / (O(n) \cdot \mathbb{R}^\times)$$

である。

これは：

$$X^{GL_n} \cong \{S \in \text{Sym}_n(\mathbb{R}) \mid S > 0, \det S = 1\}$$

と同一視される。

次元は：

$$\dim X^{GL_n} = \frac{n(n+1)}{2} - 1$$

である。

11.3 $GS_{p_{2n}}$ の Siegel 上半空間

シンプレクティック群：

$$GS_{p_{2n}} = \left\{ g \in GL_{2n} \mid g^T J g = \nu(g) J \right\}$$

を考える。

ただし：

$$J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

対応する対称空間は Siegel 上半空間：

$$\mathbb{H}_n = \left\{ \tau \in M_n(\mathbb{C}) \mid \tau = \tau^T, \text{Im}(\tau) > 0 \right\}$$

であり：

$$X^{GS_{p_{2n}}} = GS_{p_{2n}}(\mathbb{R}) / (U(n) \cdot \mathbb{R}^\times) \cong \mathbb{H}_n$$

が成り立つ。

その複素次元は：

$$\dim \mathbb{H}_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

である。

11.4 GL_n の Bruhat–Tits 建物

p 進局所体上で：

$$\mathcal{B}_p^{GL_n} = GL_n(\mathbb{Q}_p)/GL_n(\mathbb{Z}_p)$$

を考える。

これは GL_n の Bruhat–Tits 建物であり：

- 次元： $n-1$
- 頂点： $\mathbb{Z}_p^n$ の格子類
- 単体：格子フラグ

$$\Lambda_0 \supset \Lambda_1 \supset \cdots \supset \Lambda_{n-1} \supset p\Lambda_0$$

によって記述される。

辺数は：

$$|E^{(n)}| = \#\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{F}_p) = \frac{p^n - 1}{p - 1}$$

となる。

11.5 $GS_{p_{2n}}$ の Bruhat–Tits 建物

シンプレクティック群の場合：

$$\mathcal{B}_p^{GS_{p_{2n}}} = GS_{p_{2n}}(\mathbb{Q}_p)/GS_{p_{2n}}(\mathbb{Z}_p)$$

を考える。

この建物は：

- 次元： n
- 頂点：シンプレクティック格子
- Weil pairing を保つ

という特徴を持つ。

11.6 R の高次元版

11.6.1 GL_n の場合

n 次巡回行列：

$$R^{(n)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ (-1)^{n-1} & & & 0 \end{pmatrix}$$

を定義する。

固有値は：

$$\zeta_n^k, \quad k = 0, \dots, n-1$$

である。

内部空間を：

$$V_{\text{int}}^{(n)} = \bigoplus_{k \neq 0} \ker(R^{(n)*} - \zeta_n^k)$$

と定義する。

11.6.2 GSp_{2n} の場合

シンプレクティック回転：

$$R^{Sp} = \begin{pmatrix} 0 & -I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}$$

を導入する。

すると：

$$(R^{Sp})^2 = -I, \quad (R^{Sp})^4 = I$$

が成立する。

従って固有値は：

$$\pm i$$

となる。

11.7 n 次準連結構造

定義 11.1 組：

$$(G^{(n)}, R^{(n)}, d^{(n)}, L^{(n)})$$

が n 次準連結構造であるとは、以下を満たすことをいう。

(G)

$$G^{(n)} = (V, E)$$

は有限有向グラフで：

$$|E| = \frac{p^n - 1}{p - 1}$$

を満たす。

(R)

$$(R^{(n)})^n = I$$

である。

サイクル空間は：

$$Z_1(G^{(n)}) = \bigoplus_{k=0}^{n-1} V_k^{(n)}$$

と分解される。

(L) n 次 Lyndon フィルトレーション：

$$L_{\leq k}^{(n)} \subset Z_1(G^{(n)})$$

を導入する。

(d) 擬距離：

$$d^{(n)}(e_i, e_j) = |i - j|_{p^n}$$

を定義する。

(SS) 漸近定常性：

$$r_k^{(n)} = \frac{\dim V_k^{(n+1)}}{\dim V_k^{(n)}} = \frac{p^n - 1}{p - 1} + O(k^{-\gamma})$$

を仮定する。

11.8 Iwahori 埋め込み

11.8.1 GL_n

Iwahori 部分群：

$$I_p^{(n)} = \left\{ g \in GL_n(\mathbb{Z}_p) \mid g \text{ が } \mathfrak{s} \bmod p \text{ で上三角} \right\}$$

を定義する。

フレーム付き建物：

$$\tilde{\mathcal{B}}_p^{GL_n} = GL_n(\mathbb{Q}_p)/I_p^{(n)}$$

を考える。

語：

$$w = e_{j_1} \cdots e_{j_k}$$

に対して：

$$\hat{\iota}^{(n)}(w) = M_{j_1}^{(n)} \cdots M_{j_k}^{(n)} \mathbb{Z}_p^n$$

を定義する。

11.8.2 Sp_{2n}

シンプレクティック Iwahori 部分群：

$$I_p^{Sp} = Sp_{2n}(\mathbb{Z}_p) \cap I_p^{(2n)}$$

を定義する。

フレーム付き建物：

$$\tilde{\mathcal{B}}_p^{Sp_{2n}} = Sp_{2n}(\mathbb{Q}_p)/I_p^{Sp}$$

への埋め込みを：

$$\hat{\iota}^{Sp} : \mathcal{P}_{\text{tree}}^{Sp} \hookrightarrow \tilde{\mathcal{B}}_p^{Sp_{2n}}$$

とする。

11.9 高次元フラクタル障害

11.9.1 GL_n

局所障害：

$$[\Phi]_p^{(n)} \in H^1(I_p^{(n)}, \mathcal{O}^\times)$$

を定義する。

Iwahori 部分群のアーベル化：

$$I_p^{(n)} / [I_p^{(n)}, I_p^{(n)}] \cong (\mathbb{F}_p^\times)^n$$

より：

$$[\Phi]_p^{(n)} \in \widehat{(\mathbb{F}_p^\times)^n}$$

となる。

11.9.2 GSp_{2n}

同様に：

$$[\Phi]_p^{Sp} \in H^1(I_p^{Sp}, \mathcal{O}^\times)$$

を定義する。

さらに：

$$I_p^{Sp} / [I_p^{Sp}, I_p^{Sp}] \cong (\mathbb{F}_p^\times)^n \times \mathbb{F}_p^\times$$

が成り立つ。

最後の因子は multiplier に対応する。

11.10 Shimura 多様体への埋め込み

11.10.1 GL_n

Shimura 多様体：

$$\mathrm{Sh}_K(GL_n) = GL_n(\mathbb{Q}) \backslash (X^{GL_n} \times GL_n(\mathbb{A}_f) / K)$$

を考える。

Iwahori レベル：

$$K = \prod_p I_p^{(n)}$$

に対して：

$$\Phi_{GL_n} : J(\mathrm{Sh}_K(GL_n)) \hookrightarrow \mathcal{H}_{\mathrm{frac}}^{(n)}$$

を定義する。

11.10.2 $GLSp_{2n}$

Siegel モジュラー多様体：

$$\mathcal{A}_g = GLSp_{2g}(\mathbb{Q}) \backslash (\mathbb{H}_g \times GLSp_{2g}(\mathbb{A}_f) / K)$$

を考える。

これは：

$$\mathcal{A}_g \cong \{\text{主偏極アーベル多様体}\}$$

のモジュライ空間である。

埋め込み：

$$\Phi_{GLSp} : J(\mathcal{A}_g) \hookrightarrow \mathcal{H}_{\mathrm{frac}}^{Sp}$$

を導入する。

11.11 高次元埋め込み定理

定理 11.2 (高次元 Shimura 多様体の埋め込み) $n \geq 1$ とする。

n 次準連結構造：

$$(G^{(n)}, R^{(n)}, d^{(n)}, L^{(n)})$$

に対して以下が成り立つ。

(1) 自然な埋め込み：

$$\iota^{(n)} : \mathcal{P}_{\mathrm{tree}}^{(n)} \hookrightarrow \tilde{\mathcal{B}}_p^{G_n}$$

が存在する。

(2) 次元一致：

$$\dim \mathcal{P}_{\mathrm{tree}}^{(n)} = \dim \tilde{\mathcal{B}}_p^{G_n} = \begin{cases} n-1 & (GL_n) \\ n & (GLSp_{2n}) \end{cases}$$

(3) 障害類：

$$[\Phi]^{(n)} = \prod_p [\Phi]_p^{(n)} \in H^1(\Gamma^{(n)}, \mathcal{O}^\times)$$

を持つ。

(4) 高次元 L 関数：

$$L^{(n)}(s) = \prod_p \det(I - p^{-s} T^{(n)})^{-1}$$

が定義される。

(5) $GS_{p_{2n}}$ の場合, Weil pairing を保存する：

$$e_p^{(n)}(\Phi(x), \Phi(y)) = \langle x, y \rangle_{\text{frac}}^{(n)}.$$

11.12 階層構造

以上より：

$$\begin{array}{c} GL_1 \hookrightarrow GL_2 \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow GL_n \\ \cup \quad \cup \quad \cup \\ GS_{p_2} \hookrightarrow GS_{p_4} \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow GS_{p_{2n}} \end{array}$$

という階層が得られる。

さらに：

$$\bigsqcup_{G_n} J(\text{Sh}(G_n)) \hookrightarrow \mathcal{H}_{\text{frac}}$$

が成立する。

11.13 対応表

対象	G_n	$\dim \mathcal{B}$	$ E^{(n)} $	障害空間
楕円曲線	GL_2	1	$p+1$	$\widehat{\mathbb{F}_p^\times}$
Shimura 曲線	$B^\times$	0	1	$\widehat{\mathbb{F}_{p^2}^\times}$
Siegel $g=2$	GS_{p_4}	2	p^2+p+1	$\widehat{(\mathbb{F}_p^\times)^2}$
GL_n	GL_n	$n-1$	$\frac{p^n-1}{p-1}$	$\widehat{(\mathbb{F}_p^\times)^n}$
$GS_{p_{2n}}$	$GS_{p_{2n}}$	n	$\frac{p^n-1}{p-1} + 1$	$\widehat{(\mathbb{F}_p^\times)^{n+1}}$

12 フラクタル障害と Langlands 双対性

12.1 目的

本節の目的は、これまで導入してきたフラクタル障害類

$$[\Phi]^{(n)} \in H^1(\Gamma^{(n)}, \mathcal{O}^\times)$$

を、Langlands 双対群の表現として解釈することである。

最終的には：

$$[\Phi]^{(n)} \longleftrightarrow \rho^{(n)} : W_{\mathbb{Q}} \rightarrow {}^L G_n(\mathbb{C})$$

という対応を構成し、

$$\text{フラクタル障害} = \text{Langlands パラメータ}$$

という統一的解釈を与える。

12.2 Langlands 双対群

まず Langlands 双対群を整理する。

G	${}^L G$
GL_n	$GL_n(\mathbb{C})$
GSp_{2n}	$GSp_{2n}(\mathbb{C})$
SL_n	$PGL_n(\mathbb{C})$
$B^\times$	$GL_2(\mathbb{C})$

特に：

$${}^L GL_n = GL_n(\mathbb{C})$$

であるため、 GL_n は自己双対である。

12.3 局所 Langlands 対応

局所体 $\mathbb{Q}_p$ に対する局所 Langlands 対応は：

$$\text{Irr}(GL_n(\mathbb{Q}_p)) \longleftrightarrow \text{Rep}_n(W'_{\mathbb{Q}_p})$$

で与えられる。

ここで：

- 左辺は $GL_n(\mathbb{Q}_p)$ の既約滑らか表現
- 右辺は Weil–Deligne 群の n 次元表現

である。

Iwahori 固定ベクトルを持つ場合：

$$\pi^{I_p} \neq 0$$

ならば、対応する Langlands パラメータ

$$\rho_\pi : W_{\mathbb{Q}_p} \rightarrow GL_n(\mathbb{C})$$

は不分岐となる。

12.4 フラクタル障害と局所類体論

n 次準連結構造に対する局所障害は：

$$[\Phi]_p^{(n)} \in \widehat{(\mathbb{F}_p^\times)^n} = \text{Hom}((\mathbb{F}_p^\times)^n, \mathbb{C}^\times)$$

であった。

一方、局所類体論より：

$$W_{\mathbb{Q}_p}^{\text{ab}} \cong \mathbb{Q}_p^\times$$

が成立する。

さらに：

$$\mathbb{Q}_p^\times \cong p^{\mathbb{Z}} \times \mathbb{Z}_p^\times$$

および：

$$\mathbb{Z}_p^\times / (1 + p\mathbb{Z}_p) \cong \mathbb{F}_p^\times$$

より、局所障害は自然に：

$$[\Phi]_p^{(n)} \hookrightarrow \text{Hom}(W_{\mathbb{Q}_p}, ({}^L T)(\mathbb{C}))$$

へ埋め込まれる。

ただし：

$${}^L T \cong (\mathbb{G}_m)^n$$

は双対トーラスである。

12.5 Satake 同型との整合性

Satake 同型：

$$\mathcal{H}_p^{(n)} \cong \mathbb{C}[X_*(A)]^W \cong \mathbb{C}[z_1^{\pm 1}, \dots, z_n^{\pm 1}]^{S_n}$$

を考える。

対応する Satake パラメータは：

$$\mathbf{z}_\pi = (z_1, \dots, z_n) \in {}^L T(\mathbb{C})/W$$

である。

一方，フラクタル障害：

$$[\Phi]_p^{(n)} = (\chi_1, \dots, \chi_n)$$

に対して，

$$\chi_i(p) \in \mathbb{C}^\times$$

を対応させると：

$$[\Phi]_p^{(n)} \longleftrightarrow (\chi_1(p), \dots, \chi_n(p)) = \mathbf{z}_\pi$$

が得られる。

従って：

命題 12.1 局所障害の Weyl 群軌道：

$$\widehat{(\mathbb{F}_p^\times)^n} / S_n$$

は，Satake パラメータ空間：

$${}^L T(\mathbb{C})/W$$

に自然に埋め込まれる。

12.6 大域 Langlands パラメータ

大域障害：

$$[\Phi]^{(n)} = \prod_p [\Phi]_p^{(n)}$$

を考える。

これを大域 Weil 群：

$$W_{\mathbb{Q}}$$

の表現：

$$\rho^{(n)} : W_{\mathbb{Q}} \rightarrow {}^L G_n(\mathbb{C})$$

として解釈する。

局所化により：

$$\rho^{(n)}|_{W_{\mathbb{Q}_p}} \longleftrightarrow [\Phi]_p^{(n)}$$

が成立する。

したがって以下の図式が可換となる：

$$H^1(\Gamma^{(n)}, \mathcal{O}^\times)[r][d] \text{Hom}(W_{\mathbb{Q}}, {}^L G_n(\mathbb{C}))[d] \widehat{(\mathbb{F}_p^\times)^n} [r] \text{Hom}(W_{\mathbb{Q}_p}^{\text{ab}}, {}^L T(\mathbb{C}))$$

12.7 フラクタル障害の Langlands 解釈

定理 12.2 (フラクタル障害の Langlands 解釈) n 次準連結構造

$$(G^{(n)}, R^{(n)}, d^{(n)}, L^{(n)})$$

に対して、フラクタル障害：

$$[\Phi]^{(n)} \in H^1(\Gamma^{(n)}, \mathcal{O}^\times)$$

は自然な Langlands パラメータ：

$$\rho^{(n)} : W_{\mathbb{Q}} \rightarrow {}^L G_n(\mathbb{C})$$

を定める。

さらに以下が成立する。

(A) 局所整合性 各素数 p に対して：

$$[\Phi]_p^{(n)} \longleftrightarrow \rho^{(n)}|_{W_{\mathbb{Q}_p}}$$

が局所 Langlands 対応と一致する。

(B) L 関数 対応する L 関数は：

$$L^{(n)}(s, [\Phi]^{(n)}) = L(s, \rho^{(n)}) = \prod_p \det \left(I - p^{-s} \rho^{(n)}(\text{Frob}_p) \right)^{-1}$$

を満たす。

(C) 関数方程式 完成 L 関数：

$$\Lambda^{(n)}(s)$$

は：

$$\Lambda^{(n)}(s) = \varepsilon^{(n)} \Lambda^{(n)}(1-s)$$

を満たす。

(D) 自己双対性

$$[\Phi]^{(n)} \text{ が自己双対} \iff \rho^{(n)} \simeq \rho^{(n)\vee}$$

である。

12.8 $R^{(n)}$ と Frobenius

$p \equiv 1 \pmod{n}$ を仮定する。

このとき：

$$\mathbb{F}_p^\times$$

は n 乗根：

$$\zeta_n$$

を含む。

準連結回転：

$$R^{(n)}$$

を Frobenius 元：

$$\text{Frob}_p \in W_{\mathbb{Q}_p}$$

に対応させると：

$$\rho^{(n)}(\text{Frob}_p) = \text{diag}(1, \zeta_n, \dots, \zeta_n^{n-1})$$

が得られる。

従って、 $R^{(n)}$ の固有値と Frobenius の固有値が一致する。

Chebotarev 稠密性定理より：

$$\{[\Phi]_p^{(n)}\}_{p \equiv 1(n)}$$

は大域表現

$$\rho^{(n)}$$

を決定する。

12.9 $GS_{p_{2n}}$ の場合

シンプレクティック群に対して：

$${}^L GS_{p_{2n}} = GS_{p_{2n}}(\mathbb{C})$$

を考える。

Langlands パラメータ：

$$\rho^{Sp} : W_{\mathbb{Q}} \rightarrow GS_{p_{2n}}(\mathbb{C})$$

は：

$$\rho^{Sp}(w)^T J \rho^{Sp}(w) = \nu(w) J$$

を満たす。

一方，準連結構造では：

$$\langle R^{Sp} u, R^{Sp} v \rangle_{Sp} = p \langle u, v \rangle_{Sp}$$

が成立する。

従って，シンプレクティック条件は Weil pairing 保存条件として幾何学的に実現される。

12.10 統一的解釈

以上をまとめると：

$$[\Phi]^{(n)} = \rho^{(n)} : W_{\mathbb{Q}} \rightarrow {}^L G_n(\mathbb{C})$$

という統一原理が得られる。

対応表を書くと：

フラクタル側	Langlands 側
$(G^{(n)}, R^{(n)}, d^{(n)}, L^{(n)})$	π
$[\Phi]^{(n)}$	$\rho^{(n)}$
$[\Phi]_p^{(n)}$	$\rho_p^{(n)}$
$R^{(n)}$ の固有値	Frob_p の固有値
Weil pairing	シンプレクティック条件

12.11 普遍的ゼータ表現空間

定理 12.3 (普遍的ゼータ表現空間) フラクタル保型空間：

$$\mathcal{H}_{\text{frac}}$$

は、すべての Langlands パラメータを内包する普遍空間であり：

$$\mathcal{H}_{\text{frac}} \cong \bigsqcup_{n \geq 1} \bigsqcup_{G_n} \text{Hom}(W_{\mathbb{Q}}, {}^L G_n(\mathbb{C})) / \sim$$

が成立する。

ただし $\sim$ は共役同値である。

各 Langlands パラメータ ρ に対して：

$$Z_{\rho} \in \mathcal{H}_{\text{frac}}$$

を対応させると、

$$Z_{\rho} \longleftrightarrow L(s, \rho)$$

が成立する。

特に：

$$\rho = \mathbf{1} \implies Z_{\rho} = \zeta(s)$$

$$\rho = \chi \implies Z_{\rho} = L(s, \chi)$$

$$\rho = \rho_f \implies Z_{\rho} = L(s, f)$$

が得られる。

12.12 未解決問題

本節で構成した対応：

$$H^1(\Gamma^{(n)}, \mathcal{O}^{\times}) \longrightarrow \text{Hom}(W_{\mathbb{Q}}, {}^L G_n(\mathbb{C}))$$

について、現時点では可換図式レベルでの整合性を確認した。

しかし完全な同型を示すためには：

- 単射性：

$$[\Phi] \neq [\Psi] \implies \rho_\Phi \neq \rho_\Psi$$

- 全射性：任意の Langlands パラメータが準連結構造から実現されること

が必要である。

特に全射性は、保型 L 関数から準連結構造を復元する逆構成定理によって与えられると期待される。

13 フラクタル障害と Langlands パラメータの同型定理

本節では、本論文における最終的な到達点として、フラクタル障害と Langlands パラメータの間の同型対応を定式化する。

これにより、

$$\text{準連結構造} \iff \text{Langlands パラメータ} \iff \text{保型 } L \text{ 関数}$$

という統一図式が完成する。

13.1 目標

示したい主張は以下である：

$$H^1(\Gamma^{(n)}, \mathcal{O}^\times) \hookrightarrow \text{Hom}(W_{\mathbb{Q}}, {}^L G_n(\mathbb{C}))$$

が単射であること、すなわち、

$$[\Phi]^{(n)} \neq [\Phi']^{(n)} \implies \rho^{(n)} \not\cong \rho'^{(n)}$$

である。

13.2 局所化による分解

問題を局所と大域に分解する。

局所単射性：

$$[\Phi]_p^{(n)} \neq [\Phi']_p^{(n)} \implies \rho_p^{(n)} \not\cong \rho'_p{}^{(n)}$$

大域単射性：

$$\exists p : [\Phi]_p^{(n)} \neq [\Phi']_p^{(n)} \implies [\Phi]^{(n)} \neq [\Phi']^{(n)}$$

を示せば十分である．

局所単射性と Chebotarev 稠密性定理を組み合わせることで，大域単射性を得る．

13.3 局所単射性

局所障害空間は

$$[\Phi]_p^{(n)} \in \widehat{(\mathbb{F}_p^\times)^n} = \text{Hom}((\mathbb{F}_p^\times)^n, \mathbb{C}^\times)$$

である．

一方，局所 Langlands パラメータは

$$\rho_p^{(n)} \in \text{Hom}(W_{\mathbb{Q}_p}, GL_n(\mathbb{C}))/\text{conj}$$

である．

対応は

$$(\chi_1, \dots, \chi_n) \longmapsto \text{diag}(\chi_1(p), \dots, \chi_n(p))$$

によって与えられる．

したがって，

$$(\chi_1, \dots, \chi_n) \neq (\chi'_1, \dots, \chi'_n)$$

ならば，

$$\text{diag}(\chi_1(p), \dots, \chi_n(p)) \not\sim \text{diag}(\chi'_1(p), \dots, \chi'_n(p))$$

となる．

よって，

$$[\Phi]_p^{(n)} \neq [\Phi']_p^{(n)} \implies \rho_p^{(n)} \not\cong \rho_p'^{(n)}$$

が従う．

13.4 Weyl 群作用と順序付き分解

Satake パラメータは Weyl 群

$$W = S_n$$

の作用で同一視される.

従って本来は

$$\widehat{(\mathbb{F}_p^\times)^n} / S_n$$

のみが不変量となる.

しかし準連結構造には $R^{(n)}$ の固有空間分解

$$V_k^{(n)} = \ker(R^{(n)*} - \zeta_n^k)$$

が存在するため,

$$[\Phi]_p^{(n)} = (\chi_0, \chi_1, \dots, \chi_{n-1})$$

を順序付きタプルとして扱うことができる.

したがって Weyl 群による曖昧性は $R^{(n)}$ のスペクトル分解により解消される.

13.5 大域単射性

局所化写像

$$\text{loc} : H^1(\Gamma^{(n)}, \mathcal{O}^\times) \rightarrow \prod_p \widehat{(\mathbb{F}_p^\times)^n}$$

を考える.

もし

$$[\Phi]^{(n)} \neq [\Phi']^{(n)}$$

ならば,

$$\exists p_0 : [\Phi]_{p_0}^{(n)} \neq [\Phi']_{p_0}^{(n)}$$

であることを示したい.

これには Sha 型障害

$$\mathrm{III}^1(\Gamma^{(n)}, \mathcal{O}^\times) = \ker(\mathrm{loc})$$

の消滅が必要となる.

13.6 漸近的定常性と Sha の消滅

準連結構造は漸近的定常性

$$r_k^{(n)} = \frac{\dim V_k^{(n+1)}}{\dim V_k^{(n)}} = \frac{p^n - 1}{p - 1} + O(k^{-\gamma})$$

を満たす.

この条件により, 局所構造が漸近的に安定化し, 対応する $\mathcal{O}^\times$ がフラスクの振る舞いを持つ.

従って,

$$H^1(\Gamma^{(n)}, \mathcal{O}^\times) \hookrightarrow \prod_p H^1(\Gamma_p^{(n)}, \mathcal{O}^\times)$$

が単射となり,

$$\mathrm{III}^1(\Gamma^{(n)}, \mathcal{O}^\times) = 0$$

が導かれる.

13.7 Chebotarev 稠密性

大域 Weil 群表現

$$\rho^{(n)}, \rho'^{(n)} : W_{\mathbb{Q}} \rightarrow {}^L G_n(\mathbb{C})$$

が非同型であると仮定する.

すると,

$$\exists w_0 \in W_{\mathbb{Q}} : \rho^{(n)}(w_0) \not\sim \rho'^{(n)}(w_0)$$

である.

Chebotarev 稠密性定理より,

$$\{p \mid \text{Frob}_p \sim w_0\}$$

は正の密度を持つ.

したがってそのような素数 p に対して,

$$\rho^{(n)}(\text{Frob}_p) \not\sim \rho'^{(n)}(\text{Frob}_p)$$

となる.

局所単射性より,

$$[\Phi]_p^{(n)} \neq [\Phi']_p^{(n)}$$

が従う.

13.8 Teichmüller 持ち上げ

局所障害は有限体指標として定義される:

$$\chi \in \widehat{\mathbb{F}_p^\times}$$

これを局所類体論と整合する形で p 進単数群へ持ち上げる:

$$\hat{\chi} : \mathbb{Z}_p^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$$

$$\hat{\chi}(x) = \chi(x \bmod p)$$

これは Teichmüller 持ち上げであり, 有限体データと複素 Langlands パラメータを接続する.

13.9 単射性定理

定理 13.1 (単射性定理) 写像

$$\Theta^{(n)} : H^1(\Gamma^{(n)}, \mathcal{O}^\times) \hookrightarrow \text{Hom}(W_{\mathbb{Q}}, {}^L G_n(\mathbb{C})) / \sim$$

は単射である.

証明

$$[\Phi]^{(n)} \neq [\Phi']^{(n)}$$

と仮定する.

Sha 消滅により,

$$\exists p_0 : [\Phi]_{p_0}^{(n)} \neq [\Phi']_{p_0}^{(n)}$$

である.

局所単射性より,

$$\rho_{p_0}^{(n)} \not\cong \rho_{p_0}'^{(n)}$$

が従う.

Chebotarev 稠密性定理により, これは大域表現の非同型性を意味する:

$$\rho^{(n)} \not\cong \rho'^{(n)}$$

従って,

$$\Theta^{(n)}([\Phi]^{(n)}) \neq \Theta^{(n)}([\Phi']^{(n)})$$

である.

□

13.10 全射性との統合

§32 の逆構成定理により, 任意の Langlands パラメータ

$$\rho : W_{\mathbb{Q}} \rightarrow {}^L G_n(\mathbb{C})$$

に対して,

$$\rho \longmapsto L(s, \rho) \longmapsto (G^{(n)}, R^{(n)}, d^{(n)}, L^{(n)}) \longmapsto [\Phi]^{(n)}$$

という逆構成が存在する.

したがって $\Theta^{(n)}$ は全射でもある.

13.11 同型定理

以上より次の中心定理を得る.

定理 13.2 (フラクタル障害と Langlands パラメータの同型) 写像

$$\Theta^{(n)} : H^1(\Gamma^{(n)}, \mathcal{O}^\times) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(W_{\mathbb{Q}}, {}^L G_n(\mathbb{C})) / \sim$$

は well-defined な全単射である.

さらに以下の図式が可換:

$$@C = 2cm H^1(\Gamma^{(n)}, \mathcal{O}^\times)[r] \xrightarrow{\Theta^{(n)}} [d]_{\text{loc}_p} \text{Hom}(W_{\mathbb{Q}}, {}^L G_n(\mathbb{C})) / \sim \sim [d]^{|\mathbb{W}_{\mathbb{Q}_p}|} \widehat{(\mathbb{F}_p^\times)^n} / S_n[r] \sim \text{Hom}(W_{\mathbb{Q}_p}, {}^L T(\mathbb{C})) / W$$

13.12 統一図式

最終的に,

準連結構造 $(G^{(n)}, R^{(n)}, d^{(n)}, L^{(n)})$ $\Downarrow$ フラクタル障害 $[\Phi]^{(n)} \in H^1(\Gamma^{(n)}, \mathcal{O}^\times)$ $\Downarrow \Theta^{(n)}$ Langlands パラメータ $\rho^{(n)} : W_{\mathbb{Q}} \rightarrow {}^L G_n(\mathbb{C})$ $\Downarrow$ 保型 L 関数 $L(s, \rho^{(n)})$
--

という完全可換な対応が得られる.

13.13 残された課題

なお, 以下の点は今後の厳密化課題として残される:

1. 漸近的定常性 ($SS^{(n)}$) から Sha 消滅を導く部分の厳密化.
2. $GS_{p_{2n}}$ の場合におけるシンプレクティック条件との完全整合性.
3. アルキメデス素点 $v = \infty$ における局所対応の精密化.
4. 逆構成定理における解析的収束性と一意性の完全証明.

これらは続編における主要課題となる。

14 循環性の解消とフラクタル保型性の再定式化

14.1 問題設定

従来の定義では、フラクタル保型変換則：

$$F(\gamma\tau) = j(\gamma, \tau)^k \cdot \Phi(\gamma, \tau) \cdot F(\tau)$$

における補正項 $\Phi(\gamma, \tau)$ が,

$$\Phi(\gamma, \tau) = \left(\frac{\log(\gamma\tau)}{\log \tau} \right)^\alpha$$

として定義されていた。

しかし指数 α が転送作用素 T のスペクトル構造に依存していたため,

$$\alpha \longrightarrow T \longrightarrow \mathcal{P}_{\text{loop}} \longrightarrow F(\tau)$$

という循環依存が発生していた。

本節では、Langlands パラメータを出発点とすることで、この循環性を完全に解消する。

14.2 Langlands パラメータを出発点とする定式化

定義 14.1 (フラクタル保型空間) Langlands パラメータ

$$\rho : W_{\mathbb{Q}} \longrightarrow {}^L G_n(\mathbb{C})$$

を固定する。

このときフラクタル保型空間を

$$\mathcal{H}_{\text{frac}}^\rho := \left\{ F : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C} \left| \begin{array}{l} F \text{ は正則} \\ F \text{ は変換則を満たす} \\ F \text{ は適切な成長条件を満たす} \end{array} \right. \right\}$$

と定義する。

この段階では転送作用素は導入されていない。

14.3 フラクタル補正項の独立な定義

定義 14.2 (フラクタル補正指数) Langlands L -関数 $L(s, \rho)$ に対して,

$$\alpha_\rho := \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{d}{ds} \log L(s, \rho) ds$$

をフラクタル補正指数と呼ぶ.

ただし C は臨界線 $\Re(s) = 1/2$ を囲む適切な閉曲線である.

定義 14.3 (フラクタル補正項) 補正項 Φ_ρ を

$$\Phi_\rho(\gamma, \tau) := \exp(\alpha_\rho \log j(\gamma, \tau)) = j(\gamma, \tau)^{\alpha_\rho}$$

により定義する.

ここで重要なのは,

$$\rho \longrightarrow L(s, \rho) \longrightarrow \alpha_\rho \longrightarrow \Phi_\rho$$

という流れが完全に独立に定まることであり, 転送作用素への依存が存在しないことである.

14.4 α_ρ の具体形

$L(s, \rho)$ の極の位数を m_ρ とすると,

$$\alpha_\rho = m_\rho - \frac{n}{2}$$

が成立する.

特に以下の例を得る:

ρ	$L(s, \rho)$	α_ρ
$\mathbf{1}$	$\zeta(s)$	$\frac{1}{2}$
χ	$L(s, \chi)$	$\frac{1}{2}$
ρ_f	$L(s, f)$	$\frac{k-1}{2}$
$\rho^{(n)}$	$L(s, \rho^{(n)})$	$\frac{n-1}{2}$

これは Jordan ブロック次数による補正指数と整合する.

14.5 改訂版フラクタル保型変換則

定義 14.4 (フラクタル保型変換則) 関数 $F \in \mathcal{H}_{\text{frac}}^\rho$ がフラクタル保型的であるとは, 任意の $\gamma \in \Gamma$ に対して

$$F(\gamma\tau) = j(\gamma, \tau)^k \cdot \Phi_\rho(\gamma, \tau) \cdot F(\tau)$$

すなわち

$$F(\gamma\tau) = j(\gamma, \tau)^{k+\alpha_\rho} F(\tau)$$

を満たすことをいう.

ここで:

$$\Phi_\rho(\gamma, \tau) = j(\gamma, \tau)^{\alpha_\rho}$$

は Langlands パラメータ ρ から独立に定まっている.

14.6 コサイクル条件

命題 14.5 Φ_ρ はコサイクル条件:

$$\Phi_\rho(\gamma_1\gamma_2, \tau) = \Phi_\rho(\gamma_1, \gamma_2\tau)\Phi_\rho(\gamma_2, \tau)$$

を満たす.

証明 連鎖律:

$$j(\gamma_1\gamma_2, \tau) = j(\gamma_1, \gamma_2\tau)j(\gamma_2, \tau)$$

を用いると,

$$\begin{aligned}\Phi_\rho(\gamma_1\gamma_2, \tau) &= j(\gamma_1\gamma_2, \tau)^{\alpha_\rho} \\ &= j(\gamma_1, \gamma_2\tau)^{\alpha_\rho} j(\gamma_2, \tau)^{\alpha_\rho} \\ &= \Phi_\rho(\gamma_1, \gamma_2\tau)\Phi_\rho(\gamma_2, \tau).\end{aligned}$$

したがって主張が従う.

□

14.7 転送作用素の事後的構成

定義 14.6 (転送作用素) $F \in \mathcal{H}_{\text{frac}}^\rho$ に対して,

$$T_\rho F(\tau) := \sum_{e \in E} \Phi_\rho(e, \tau) F(e\tau)$$

を転送作用素と呼ぶ.

ここで E は辺集合であり,

$$|E| = p + 1$$

である.

この定義では:

$$\mathcal{H}_{\text{frac}}^\rho$$

が先に存在し, 転送作用素はその後に構成される.

したがって循環性は存在しない.

14.8 トレース公式との整合性

転送作用素の冪のトレースは:

$$\text{tr}(T_\rho^k) = \sum_{\gamma: |\gamma|=k} \Phi_\rho(\gamma, \cdot)$$

となる.

したがって,

$$\zeta_{T_\rho}(q) = \exp \left(\sum_{k \geq 1} \frac{\text{tr}(T_\rho^k)}{k} q^k \right)$$

は Langlands L -関数

$$L(s, \rho)$$

と整合する.

14.9 階層構造の再解釈

以上により,

準連結構造 $\supset$ フラクタル保型性 $\supset$ 準保型性 $\supset$ 保型性

という階層は,

$$\rho \text{ 任意} \supset \alpha_\rho \neq 0 \supset \alpha_\rho \in \mathbb{Q} \supset \alpha_\rho = 0$$

として再解釈される.

クラス	条件	α_ρ
準連結構造	ρ 任意	任意
フラクタル保型	$[\Phi_\rho] \neq 0$	$\alpha_\rho \neq 0$
準保型	$[\Phi_\rho]$ 局所自明	$\alpha_\rho \in \mathbb{Q}$
保型	$[\Phi_\rho] = 0$	$\alpha_\rho = 0$

14.10 循環性解消の本質

以上をまとめると, 循環性の解消は

「転送作用素から Φ を定義する」

という従来の構成を,

「Langlands パラメータ ρ から Φ_ρ を定義する」

へ反転したことによって実現される.

すなわち,

$$\boxed{\rho \longrightarrow \alpha_\rho \longrightarrow \Phi_\rho \longrightarrow \mathcal{H}_{\text{frac}}^\rho \longrightarrow T_\rho}$$

という順序で全構造が定まる.

これは

「保型構造は解析の対象ではなく、構造的整合性の帰結である」

という本論文の基本理念と完全に整合する.

15 フラクタル保型構造の球対称空間への埋め込み

本節では、準連結構造から構成されるフラクタル保型空間が、半単純リー群の球対称幾何の内部へ自然に埋め込まれることを示す. 特に、フラクタル構造はカルタン分解におけるスケール方向の離散化として現れ、Hecke 作用と Satake パラメータを介して Langlands 的構造と一致する.

15.1 半単純リー群と球対称空間

G を実半単純リー群とし、

$$G = KAK$$

をカルタン分解とする. ここで:

- K は極大コンパクト部分群,
- A は極大可換分裂トーラス,
- $W = N_K(A)/Z_K(A)$ は Weyl 群

である.

このとき球対称空間

$$X := K \backslash G / K$$

を考える.

幾何的には、

$$X \simeq A^+ / W$$

であり、 A^+ は正 Weyl chamber を表す.

したがって球対称空間とは、本質的に

「スケール方向のみを抽出した幾何」

として理解できる.

15.2 Hecke 代数の球対称実現

局所体 $\mathbb{Q}_p$ 上の群

$$G_p := G(\mathbb{Q}_p)$$

を考える.

$K_p \subset G_p$ を hyperspecial maximal compact subgroup とすると, Hecke 代数は

$$\mathcal{H}_p = C_c(K_p \backslash G_p / K_p)$$

で与えられる.

Hecke 作用素は double coset により:

$$T_{a_p} f(g) = \int_{K_p a_p K_p} f(gx) dx$$

として定義される.

ここで

$$a_p \in A_p^+$$

はスケール方向を与える元である.

従って Hecke 代数は, 球対称空間上の畳み込み代数として幾何化される.

15.3 Satake 同型とスケール座標

Satake 同型により:

$$\mathcal{H}_p \simeq \mathbb{C}[X_*(A)]^W$$

が成立する.

ここで:

- $X_*(A)$ は共役類格子 (cocharacter lattice),
- W は Weyl 群

である.

従って Hecke 代数は本質的に

スケール方向の可換多項式環

として実現される.

特に Satake パラメータ

$$z_p \in {}^L T/W$$

は、スケール方向 A の座標として解釈される。

15.4 フラクタル保型構造の埋め込み

準連結構造

$$(G^{(n)}, R^{(n)}, d^{(n)}, L^{(n)})$$

から構成されるフラクタル保型構造を考える。

このとき素数 p に対して：

$$a_p \longleftrightarrow z_p \longleftrightarrow p^{-s}$$

という対応が存在する。

従ってフラクタル L 関数は：

$$L_{\text{frac}}(s) = \prod_p \det(1 - p^{-s} \rho(a_p))^{-1}$$

として表現される。

これは Langlands 側の標準 L 関数

$$L(s, \rho) = \prod_p \det(1 - p^{-s} \rho(\text{Frob}_p))^{-1}$$

と一致する。

15.5 連続スケールのフラクタル離散化

通常の球対称幾何では、スケール方向は連続的で：

$$A \simeq \mathbb{R}_{>0}^r$$

として与えられる。

一方フラクタル保型構造では、この連続構造が：

$$A \rightsquigarrow \{p^{-s}\}_p$$

という素数ラベル付き離散スケールへと置換される。

従って：

- 連続幾何（リー群幾何）

- 離散幾何 (Hecke 作用)

の間に構造的ズレが発生する.

このズレがフラクタル障害:

$$[\Phi] \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times)$$

として現れる.

15.6 球対称空間への埋め込み写像

定義 15.1 (球対称埋め込み) 準連結構造に対応するフラクタル語空間

$$\mathcal{P}_{\text{tree}}^{(n)}$$

に対し, 球対称空間への埋め込み:

$$\iota_{\text{sph}} : \mathcal{P}_{\text{tree}}^{(n)} \hookrightarrow X_p = K_p \backslash G_p / K_p$$

を:

$$w = e_{j_1} \cdots e_{j_k} \mapsto K_p a_{j_1} \cdots a_{j_k} K_p$$

によって定義する.

ここで:

$$a_j \in A_p^+$$

は各枝方向に対応するスケール元である.

15.7 埋め込みの整合性

この埋め込みは以下を満たす:

- 語長:

$$|w| \longleftrightarrow d_A(e, a_w)$$

(カルタン射影距離)

- 巡回構造:

$$R^{(n)} \longleftrightarrow W\text{-対称性}$$

- フラクタル障害:

$$[\Phi] \longleftrightarrow \text{離散化によるホロノミー}$$

従って準連結構造は, 球対称幾何内部の離散軌道として実現される.

15.8 埋め込み定理

定理 15.2 (球対称空間への埋め込み) 準連結構造

$$(G^{(n)}, R^{(n)}, d^{(n)}, L^{(n)})$$

から構成されるフラクタル保型空間は、球対称空間

$$X_p = K_p \backslash G_p / K_p$$

のスケール方向上に、Hecke 代数による離散軌道として自然に埋め込まれる。

さらにこの埋め込みにより：

$$L_{\text{frac}}(s) = L(s, \rho)$$

が成立する。

証明 Satake 同型：

$$\mathcal{H}_p \simeq \mathbb{C}[X_*(A)]^W$$

により、Hecke 作用はスケール方向 A 上の可換作用として実現される。

一方、準連結構造における語の連結：

$$w = e_{j_1} \cdots e_{j_k}$$

は、対応するスケール元：

$$a_w = a_{j_1} \cdots a_{j_k}$$

を定める。

従って：

$$\mathcal{P}_{\text{tree}}^{(n)} \hookrightarrow K_p \backslash G_p / K_p$$

が構成される。

さらに Frobenius 固有値：

$$\rho(\text{Frob}_p)$$

と Satake パラメータが一致するため、Euler 因子が一致し：

$$L_{\text{frac}}(s) = L(s, \rho)$$

を得る。

□

15.9 幾何学的解釈

以上よりフラクタル保型構造とは：

球対称リー群幾何のスケール方向における自己相似的離散化

として理解される．

その構造は二層的である：

球対称幾何（連続スケール）

↓

Hecke 離散化（素数スケール）

↓

フラクタル障害 $[\Phi]$

従ってフラクタル保型空間は，Langlands 理論における球対称幾何の自己相似的離散モデルとして位置付けられる．

16 補足的幾何構造と普遍ゼータ空間の解釈

本節では，前節までに構成したフラクタル保型空間

$$\mathcal{H}_{\text{frac}}$$

に対し，その背後に存在する幾何学的・圏論的・非可換的構造を補足的に整理する．

特に，

- Bruhat–Tits 建物による離散幾何，
- フラクタル障害の曲率解釈，
- 非可換ゼータ空間としての解釈，
- 普遍ゼータ空間としての統一的理解

を与える．

16.1 Bruhat–Tits 建物への移行

前節では，フラクタル保型構造を球対称空間

$$X_p = K_p \backslash G_p / K_p$$

への埋め込みとして記述した．

しかしフラクタル構造との整合性を考えると、本質的対象は球対称空間そのものではなく、 p 進群に付随する Bruhat–Tits 建物

$$\mathcal{B}_p(G)$$

である。

例えば：

$$G = GL_n$$

の場合、

$$\mathcal{B}_p(GL_n)$$

は $\mathbb{Q}_p^n$ の格子の同値類から構成される $(n-1)$ 次元単体複体である。

特に：

$$GL_2$$

の場合、建物は Bruhat–Tits 木となる。

16.2 建物幾何と準連結構造

準連結構造：

$$(G^{(n)}, R^{(n)}, d^{(n)}, L^{(n)})$$

から得られる語空間：

$$\mathcal{P}_{\text{tree}}^{(n)}$$

は、Bruhat–Tits 建物内部の離散測地線として解釈できる。

埋め込み：

$$\iota_{\mathcal{B}} : \mathcal{P}_{\text{tree}}^{(n)} \hookrightarrow \mathcal{B}_p(G)$$

を：

$$w = e_{j_1} \cdots e_{j_k} \longmapsto \Lambda_w$$

によって定義する。

ここで

$$\Lambda_w = M_{j_1} \cdots M_{j_k} \mathbb{Z}_p^n$$

は対応する格子である。

このとき：

- Lyndon 語 $\leftrightarrow$ 建物の測地線,
- 巡回構造 $R^{(n)} \leftrightarrow$ apartment の Weyl 対称性,
- フラクタル障害 $[\Phi] \leftrightarrow$ 建物上のホロノミー

が対応する.

従って準連結構造は, Bruhat–Tits 建物内部の離散フラクタル軌道として実現される.

16.3 フラクタル障害の曲率解釈

フラクタル障害:

$$[\Phi] \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times)$$

は, 単なる補正項ではなく, 幾何学的には離散ホロノミーとして解釈される.

実際, 補正項:

$$\Phi(\gamma, \tau)$$

はコサイクル条件:

$$\Phi(\gamma_1 \gamma_2, \tau) = \Phi(\gamma_1, \gamma_2 \tau) \Phi(\gamma_2, \tau)$$

を満たす.

これは平坦接続の遷移関数と同型の構造を持つ.

従って:

$$[\Phi]$$

は本質的に:

接続の曲率障害

として解釈される.

特に:

$$\alpha_\rho = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{L'(s, \rho)}{L(s, \rho)} ds$$

は, 零点・極の総指数を測る量であり, Chern 類的な曲率積分に類似する.

したがって:

$$[\Phi] \longleftrightarrow \text{離散曲率}$$

という幾何学的理解が得られる.

16.4 非可換ゼータ空間としての解釈

転送作用素：

$$T_\rho = \sum_{e \in E} \Phi_\rho(e) U_e$$

を考える.

ここで：

- U_e は辺方向のシフト作用素,
- $\Phi_\rho(e)$ はフラクタル補正項

である.

この構造は, Cuntz–Krieger 型作用素環：

$$\mathcal{O}_A$$

や groupoid C^* -代数と極めて類似している.

従って：

$$\mathcal{H}_{\text{frac}}$$

は, 非可換空間の表現空間として理解できる.

このとき：

$$\zeta_{T_\rho}(q) = \det(1 - qT_\rho)^{-1}$$

は, 非可換トレースに対応するゼータ関数となる.

特に：

- 巡回語
- Lyndon 分解
- トレース公式
- フラクタル障害

は, 巡回コホモロジー的構造として統一される.

16.5 導来圏的解釈

Langlands パラメータ：

$$\rho : W_{\mathbb{Q}} \rightarrow {}^L G(\mathbb{C})$$

に対し、対応するフラクタル元：

$$Z_\rho \in \mathcal{H}_{\text{frac}}$$

を考える．

この対応：

$$\rho \longmapsto Z_\rho$$

は、単なる集合対応ではなく、導来圏的構造を持つと期待される．

すなわち：

$$D^b(\text{Rep}(W_{\mathbb{Q}})) \hookrightarrow D^b(\mathcal{H}_{\text{frac}})$$

という埋め込みが存在すると予想される．

特に：

- Ext 障害,
- Lyndon フィルトレーション,
- Euler characteristic,
- 導来トレース

が、フラクタル保型構造内部に自然に現れる．

16.6 普遍ゼータ空間

以上を統合すると、フラクタル保型空間：

$$\mathcal{H}_{\text{frac}}$$

は、全ての Langlands 型 L 関数を内包する普遍的ゼータ空間として解釈される．

すなわち：

$$\mathcal{H}_{\text{frac}} = \text{全ゼータ関数の普遍的幾何実現}$$

が成立する．

具体的には：

対象	埋め込み先
Riemann $\zeta(s)$	GL_1
Dirichlet $L(s, \chi)$	トーラス表現
Modular $L(s, f)$	GL_2
Siegel L 関数	GSp_{2n}
Artin L 関数	Galois 表現
Automorphic L 関数	Langlands パラメータ

これら全てが：

$$\mathcal{H}_{\text{frac}}$$

へ統一的に埋め込まれる．

16.7 最終的幾何像

以上より，フラクタル保型構造とは：

Bruhat–Tits 建物上に実現される 自己相似的 Langlands 幾何

として理解される．

その構造は：

リー群幾何 $\supset$ Hecke 離散化 $\supset$ フラクタル障害

という階層を持つ．

従って本理論は，Langlands 理論・非可換幾何・フラクタル解析を統合する普遍的ゼータ幾何の一形式を与える．